

(א)

i. לכל $F \subseteq X^*$ סופית ולכל $r > 0$ נסמן

$$V_{F,r} = \bigcap_{x^* \in F} \{x \in X : |\langle x, x^* \rangle| < r\}$$

$$V_{F,r}^{**} = \bigcap_{x^* \in F} \{x^{**} \in X^{**} : |\langle x^*, x^{**} \rangle| < r\}$$

יהא $\mathcal{B}$ אוסף הקבוצות מהצורה $V_{F,r}$, ויהא $\mathcal{B}^{**}$ אוסף הקבוצות מהצורה $V_{F,r}^{**} \cap \phi(X)$.
 אז $\mathcal{B}$ הוא בסיס מקומי עבור (X, τ) , $\mathcal{B}^{**}$ הוא בסיס מקומי עבור $\phi(X)$ עם טופולוגיית תת-המרחב
 שהוא יורש מ- (X^{**}, σ) .
 ϕ חח"ע ועל $\phi(X)$ ולינארית.
 אז כדי להראות ש- ϕ הומיאומורפיזם, מספיק להראות שההתאמה $V_{F,r} \mapsto \phi(V_{F,r})$ היא חח"ע ועל
 מ- $\mathcal{B}$ ל- $\mathcal{B}^{**}$.

ראשית, מכך ש- ϕ חח"ע, לכל F, r כנ"ל מתקיים

$$\begin{aligned} \phi(V_{F,r}) &= \bigcap_{x^* \in F} \phi(\{x \in X : |\langle x, x^* \rangle| < r\}) \\ &= \bigcap_{x^* \in F} \{x^{**} \in \phi(X) : |\langle x^*, x^{**} \rangle| < r\} \\ &= V_{F,r}^{**} \cap \phi(X) \end{aligned}$$

כלומר אכן $\phi(V_{F,r}) \in \mathcal{B}^{**}$ וההתאמה $V_{F,r} \mapsto \phi(V_{F,r})$ היא על $\mathcal{B}^{**}$.
 כמו כן מכך ש- ϕ חח"ע, הרי שאם $\phi(V_{F,r}) = \phi(V_{F',r'})$ אז $V_{F,r} = V_{F',r'}$ כנדרש.
 אז אכן ϕ הומיאומורפיזם. נראה ש- $\phi(X)$ צפוף ב- (X^{**}, σ) .
 יהא Λ פונקציונל לינארי רציף כל (X^{**}, σ) עבורו $\Lambda\phi x = 0$ לכל $x \in X$.
 מכך ש- σ היא הטופולוגיה החלשה*, קיים $x^* \in X^*$ עבורו $\Lambda x^{**} = \langle x^*, x^{**} \rangle$ לכל $x^{**} \in X^{**}$.
 אז בפרט לכל $x \in X$ נקבל $\Lambda\phi x = 0$ אבל אז מהגדרת ϕ נקבל $\langle x, x^* \rangle = 0$ לכל $x \in X$, כלומר $x^* = 0$ ולכן $\Lambda = 0$.
 אז הפונקציונל הלינארי הרציף היחיד שמתאפס על $\phi(X)$ הוא פונקציונל האפס, וממשפט האן-בנך
 נקבל ש- $\phi(X)$ צפוף ב- X^{**} כנדרש.

ii. נסמן ב- C את הסגור של $\phi(B)$ ב- (X^{**}, σ) .

C היא קבוצה קמורה ומאוזנת, כי B היא כזו ו- ϕ לינארית.

יהא B^{**} כדור היחידה הסגור של X^{**} .

נקבע $x_0^{**} \in B^{**}$.

יהא Λ פונקציונל לינארי רציף על (X^{**}, σ) עבורו $|\Lambda x^{**}| \leq 1$ לכל $x^{**} \in C$.

בפרט לכל $x \in B$ מתקיים $|\Lambda\phi x| \leq 1$.

מרציפות Λ ומכך ש- σ היא הטופולוגיה החלשה*, קיים $x^* \in X^*$ עבורו $\Lambda x^{**} = \langle x^*, x^{**} \rangle$ לכל $x^{**} \in X^{**}$.

אז לכל $x \in B$ מתקיים $|\langle x, x^* \rangle| = |\langle x^*, \phi x \rangle| \leq 1$.
 לכן $\|x^*\| \leq 1$, ומכך ש- $x_0^{**} \in B^{**}$, נקבל $|\langle x^*, x_0^{**} \rangle| = |\Lambda x_0^{**}| \leq 1$.
 אז ממשפט ההפרדה של האן בנד נקבל $x_0^{**} \in C$.
 זה מראה $B^{**} \subseteq C$.
 מצד שני B^{**} היא קומפקטית-חלש* ובפרט סגורה חלש*, ומכך ש- ϕ איזומטריה, מתקיים $\phi(B) \subseteq B^{**}$.
 לכן $C \subseteq B^{**}$.
 אז $B^{**} = C$, כלומר B^{**} היא בדיוק הסגור החלש* של $\phi(B)$, מה שבדיוק אומר ש- $\phi(B)$ היא σ -צפופה ב- B^{**} כנדרש.

iii. בכיוון הראשון נניח X מרחב רפלקסיבי. אז $\phi(X) = X^{**}$.
 מכך ש- $\phi(B) = B^{**}$ נקבל במקרה הזה $\phi(B) = B^{**}$.
 אבל ממשפט בנד-אלוגאלו B^{**} הוא קומפקטי ב- (X^{**}, σ) , ולכן מכך ש- ϕ הומיאומורפיזם מ- (X, τ) על (X^{**}, σ) , נקבל ש- B הוא קומפקטי ב- (X, τ) , כלומר B הוא קומפקטי-חלש כנדרש.
 בכיוון השני נניח ש- B קומפקטי חלש.
 אז גם $\phi(B)$ קומפקטית ב- (X, σ) , ובפרט $\phi(B)$ סגורה ב- (X, σ) .
 אבל ממה שראינו קודם, $\phi(B)$ σ -צפופה ב- B^{**} , ולכן מכך שהיא סגורה נקבל $\phi(B) = B^{**}$.
 מלינאריות עכשיו נקבל לכל $t > 0$ ש- $tB^{**} = \phi(tB)$ ולכן

$$\phi(X) = \bigcup_{t>0} \phi(tB) = \bigcup_{t>0} tB^{**} = X^{**}$$

כלומר אכן X רפלקסיבי כנדרש.

iv. יהא X מרחב רפלקסיבי, ויהא $M \subseteq X$ תת-מרחב סגור בנורמה.
 יהא B כדור הסגור היחידה ב- X . אז $B \cap M$ הוא כדור היחידה הסגור ב- M .
 מהסעיף הקודם, B הוא קומפקטי חלש.
 M הוא קבוצה קמורה וסגורה ו- X קמור מקומית ולכן M סגור חלש.
 לכן $B \cap M$ היא תת-קבוצה סגורה חלש של B .
 לכן $B \cap M$ קומפקטי בטופולוגיה החלשה של X .
 יהיו $\Lambda_1, \dots, \Lambda_n \in M^*$ פונקציונלים ו- $U_1, \dots, U_n$ קבוצות פתוחות בשדה הסקלרים.
 ממשפט האן-בנד, לכל $1 \leq i \leq n$ יש $\tilde{\Lambda}_i \in X^*$ שמרחיב את Λ_i .
 אז מתקיים

$$\bigcap_{i=1}^n \{x \in M : \Lambda_i x \in U_i\} = M \cap \bigcap_{i=1}^n \{x \in X : \tilde{\Lambda}_i x \in U_i\}$$

זה מראה שלכל W קבוצה פתוחה בטופולוגיה החלשה של M , יש V פתוחה בטופולוגיה החלשה של X עבורה $W = M \cap V$.

יהא $\{W_\alpha\}$ כיסוי פתוח של $B \cap M$ בטופולוגיה החלשה של M .
 לכל α תהא V_α פתוחה בטופולוגיה החלשה של X עבורה $W_\alpha = M \cap V_\alpha$.

$$B \cap M \subseteq \bigcup_{\alpha} W_{\alpha} \subseteq \bigcup_{\alpha} V_{\alpha} \text{ אז}$$

מכך ש- $B \cap M$ קומפקטית בטופולוגיה החלשה של X , יש אוסף סופי $\{\alpha_i\}$ עבורם $B \cap M \subseteq \bigcup_i V_{\alpha_i}$, ואז

$$B \cap M = B \cap M \cap M \subseteq \bigcup_i (V_{\alpha_i} \cap M) = \bigcup_i W_{\alpha_i}$$

כלומר מצאנו תת-כיסוי סופי של $\{W_{\alpha_i}\}$.

זה מראה ש- $B \cap M$ היא קומפקטית בטופולוגיה החלשה של M .

מהסעיף הקודם נקבל ש- M רפלקסיבי כנדרש.

v. יהא X מרחב רפלקסיבי ו- $Y \subseteq X$ תת-מרחב סגור.

תהא $\pi : X \rightarrow X/Y$ מפת החלוקה, ויהא B כדור היחידה הסגור ב- X ו- C כדור היחידה הסגור ב- X/Y .

לכל $x \in B$ מתקיים $\|\pi x\| \leq \|x\| \leq 1$, ולכן $\pi x \in C$. אז $\pi(B) \subseteq C$.

מצד שני אם $\pi x \in C$ עבור $x \in X$ אז $\|\pi x\| \leq 1$, כלומר יש $y \in Y$ עבורו $\|x + y\| \leq 1$. אבל $\pi(x + y) = \pi x$ ולכן $\pi x \in \pi(B)$.

אז $\pi(B) = C$.

מסעיף קודם, ומכך ש- X רפלקסיבי, הרי ש- B הוא קומפקטי חלש.

תהא τ_1 הטופולוגיה שמתקבלת ממרחב המנה X/Y כאשר X הוא עם הטופולוגיה τ , כלומר $W \in \tau_1$ אם $\pi^{-1}(W) \in \tau$.

אז $\pi : (X, \tau) \rightarrow (X/Y, \tau_1)$ היא רציפה, ולכן מקומפקטיות B ב- (X, τ) , נקבל ש- C קומפקטי ב- $(X/Y, \tau_1)$.

תהא τ_2 הטופולוגיה החלשה על X/Y שמושרית מהטופולוגיה הנורמית של X/Y .

אז כדי להראות ש- X/Y מרחב בנך רפלקסיבי, מספיק להראות ש- C קומפקטי ב- $(X/Y, \tau_2)$. אבל ראינו ש- C קומפקטי ב- $(X/Y, \tau_1)$.

אז מספיק להראות ש- $\tau_2 \subseteq \tau_1$.

יהא $\Lambda \in (X/Y)^*$, ו- U פתוחה בשדה.

π היא העתקה לינארית רציפה מ- X על X/Y כאשר שני המרחבים מקבלים את הטופולוגיה הנורמית, ולכן לכל $1 \leq i \leq n$ מתקיים $\Lambda \circ \pi \in X^*$.

אבל אז $\Lambda \circ \pi$ רציפה גם מ- (X, τ) אל שדה הסקלרים, כלומר $\pi^{-1}(\Lambda^{-1}(U)) \in \tau$, ולכן $\Lambda^{-1}(U) \in \tau_1$ לכל $1 \leq i \leq n$.

זה מראה ש- Λ פונקציונל לינארי רציף על $(X/Y, \tau_1)$.

אז כל הפונקציונלים ב- $(X/Y)^*$ הם רציפים על $(X/Y, \tau_1)$.

אבל τ_2 היא הטופולוגיה החלשה ביותר על X/Y עבורה כל הפונקציונלים ב- $(X/Y)^*$ הם רציפים, ולכן $\tau_2 \subseteq \tau_1$.

vi. יהא B כדור היחידה הסגור ב- X , B^* כדור היחידה הסגור ב- X^* .

בכיוון הראשון נניח X רפלקסיבי ונראה ש- X^* רפלקסיבי.

תהא τ_1 הטופולוגיה החלשה* על X^* , ותהא τ_2 הטופולוגיה החלשה על X^* .

אז τ_1 היא הטופולוגיה החלשה ביותר עבורה כל הפונקציונלים מהצורה $x^* \mapsto \langle x, x^* \rangle$ עבור x קבוע הן רציפות.

מצד שני, τ_2 היא הטופולוגיה החלשה ביותר עבורה כל הפונקציונלים ב- X^{**} הם רציפים. אבל $\phi(X) = X^{**}$ לכן הפונקציונלים ב- X^{**} הם בדיוק אוסף ההעתקות מהצורה $x^* \mapsto \langle x, x^* \rangle$ עבור x קבוע כלשהו.

זה מראה ש- $\tau_1 = \tau_2$.

ממשפט בנד-אולאגלו, B^* הוא קומפקטי ב- (X^*, τ_1) , ולכן ממה שראינו B^* הוא קומפקטי ב- (X^*, τ_2) , כלומר B^* הוא קומפקטי-חלש.

מסעיף ג' נקבל ש- X^* רפלקסיבי כנדרש.

בכיוון השני נניח X^* רפלקסיבי ונראה ש- X רפלקסיבי.

מהכיוון הראשון, X^{**} רפלקסיבי.

תהא $\{x_n^{**}\}$ סדרה ב- $\phi(X)$, עבורה יש $x_0^{**} \in X^{**}$ כך ש- $x_n^{**} \rightarrow x_0^{**}$ בנורמה.

אז לכל n יש $x_n \in X$ עבורו $\phi x_n = x_n^{**}$. $\phi x_n = x_n^{**}$ היא סדרה מתכנסת ולכן סדרת קושי, ולכן מכך ש- ϕ איזומטריה לינארית, $\{x_n\}$ היא סדרת קושי ב- X . משלמות X , קיים $x_0 \in X$ עבורו $x_n \rightarrow x_0$.

אז מרציפות ϕ נקבל $x_0^{**} = \phi x_0 \in \phi(X)$.

זה מראה ש- $\phi(X)$ הוא תת-מרחב סגור בנורמה של X^{**} .

עכשיו מסעיף ד' נקבל ש- $\phi(X)$ הוא מרחב רפלקסיבי.

מכך ש- ϕ הוא איזומורפיזם איזומטרי מ- X על $\phi(X)$, נקבל שגם X רפלקסיבי.

(ב)

i. לכל שתי סדרות x, y , נסמן $\Phi(y)x = \sum_{n=1}^{\infty} x(n)y(n)$ (כמובן לא בהכרח הטור מתכנס, זה רק סימון).

לכל $x \in c_0, y \in \ell^1$, נסמן $\Phi(y)x = \sum_{n=1}^{\infty} x(n)y(n)$.

אז $\Phi: \ell^1 \rightarrow c_0^*$ הוא איזומורפיזם איזומטרי.

יהא $x^{**} \in c_0^{**}$ אז מתקיים

$$\begin{aligned}\|\Phi^* x^{**}\| &= \sup \{ \langle y, \Phi^* x^{**} \rangle : \|y\| \leq 1 \} \\ &= \sup \{ \langle \Phi y, x^{**} \rangle : \|y\| \leq 1 \}\end{aligned}$$

ומכך ש- Φ איזומטריה, התמונה של כדור היחידה ב- ℓ^1 תחת Φ היא בדיוק כדור היחידה של c_0^* , ולכן

$$\sup \{ \langle \Phi y, x^{**} \rangle : \|y\| \leq 1 \} = \sup \{ \langle x^*, x^{**} \rangle : \|x^*\| \leq 1 \}$$

ולכן $\|\Phi^* x^{**}\| = \|x^{**}\|$. אז Φ^* איזומורפיזם איזומטרי על $\mathcal{R}(\Phi^*)$.
 כמו כן מכך ש- $c_0^* = \Phi(\ell^1)$ (ובפרט $\mathcal{R}(\Phi)$ סגור ב- c_0^*), נקבל ש- $\mathcal{R}(\Phi^*) = \Phi^* \left((\ell^1)^* \right)$ היא סגור
 חלש* ב- c_0^{**} , ולכן

$$\mathcal{R}(\Phi^*) = (\mathcal{R}(\Phi^*))^\perp = (\mathcal{N}(\Phi))^\perp = \{0\}^\perp = (\ell^1)^*$$

ולכן $\Phi^* : c_0^{**} \rightarrow (\ell^1)^*$ הוא איזומורפיזם איזומטרי.
 לכל $y \in \ell^1, z \in \ell^\infty$ נסמן $\Psi(z)y = \sum_{n=1}^\infty y(n)z(n)$.
 אז Ψ הוא איזומורפיזם איזומטרי מ- ℓ^∞ על $(\ell^1)^*$.
 נניח בשלילה ש- c_0 רפלקסיבי, ויהא $\phi : c_0 \rightarrow c_0^{**}$ האיזומורפיזם הקנוני.
 אז $\phi \circ \Phi^* \circ \Psi^{-1}$ הוא איזומורפיזם איזומטרי מ- c_0 על ℓ^∞ , ובפרט ℓ^∞ הומיאומורפיס.
 אבל ℓ^∞ לא ספרבילי, כי אם $D \subseteq \ell^\infty$ צפופה בנורמה, אז בפרט לכל $A \subseteq \mathbb{N}$ יש $z_A \in D$ עבורה
 $\|z_A - \chi_A\|_\infty < 1/2$. אבל אז אם $z_A = z_{A'}$, אז $\|\chi_A - \chi_{A'}\|_\infty < 1$ ומכך ש- $\chi_A, \chi_{A'}$ מקבלות
 ערכים ב- $\{0, 1\}$ נקבל $\chi_A = \chi_{A'}$, ואז $A = A'$. אז $A \mapsto z_A$ היא העתקה חח"ע מקבוצת החזקה של
 $\mathbb{N}$ ל- D ולכן D לא בת-מניה.

מצד שני, אם נסמן ב- E אם אוסף הסדרות שקבועות על 0 החל ממקום מסוים, אז E בת-מניה,
 ו- $E^\perp$ צפופה ב- c_0 , כי לכל $x \in c_0$ ולכל $r > 0$ יש N עבורו $x(n) < r$ לכל $n > N$, ואז הסדרה x'
 שמסכימה עם x על $1, \dots, N$, אבל מתאפסת לכל $n > N$ מקיימת $\|x - x'\|_\infty < r$.
 זה סותר את כך שראינו ש- ℓ^∞ הומיאומורפי ל- c_0 , כלומר קיבלנו סתירה ולכן הנחת השלילה שגויה
 כלומר c_0 לא רפלקסיבי.

לכן מהתרגיל הקודם גם c_0^*, c_0^{**} לא רפלקסיביים, ולכן ℓ^1, ℓ^∞ שניהם לא רפלקסיביים גם כן.

ii. יהא $1 < p < \infty$ ויהא q האקספוננט הצמוד ל- p .

אז ההעתקה $\Phi : \ell^q \rightarrow (\ell^p)^*$, $\Phi(y)x = \sum_{n=1}^\infty x(n)y(n)$ היא איזומורפיזם איזומטרי.
 באותו אופן כמו שראינו קודם, נקבל ש- $(\ell^p)^{**} \rightarrow (\ell^q)^*$: $(\Phi^{-1})^*$ גם הוא איזומורפיזם איזומטרי.
 ההעתקה $\Psi : \ell^p \rightarrow (\ell^q)^*$ הנתונה ע"י $\Psi(x)y = \sum_{n=1}^\infty x(n)y(n)$ גם היא איזומורפיזם איזומטרי.
 תהא $\phi : \ell^p \rightarrow (\ell^p)^{**}$ השיכון הקנוני.

אז לכל $x \in \ell^p$, ולכל $x^* \in (\ell^p)^*$ מתקיים

$$\begin{aligned} \langle x^*, (\Phi^{-1})^* \Psi x \rangle &= \langle \Phi^{-1} x^*, \Psi x \rangle = \sum_{n=1}^\infty x(n) (\Phi^{-1} x^*)(n) \\ &= \langle x, \Phi(\Phi^{-1} x^*) \rangle = \langle x, x^* \rangle = \langle x^*, \phi x \rangle \end{aligned}$$

ולכן $\phi = (\Phi^{-1})^* \circ \Psi$ ובפרט

$$\phi(\ell^p) = (\Phi^{-1})^* (\Psi(\ell^p)) = (\Phi^{-1})^* ((\ell^q)^*) = (\ell^p)^{**}$$

וזה מראה ש- ℓ^p רפלקסיבי.

iii. יהא X מרחב נורמי סוף-ממדי. אז ל- X יש את תכונת היינה בורל, ולכן כדור היחידה הסגור של X

הוא קומפקטי ובפרט קומפקטי חלש, ולכן X רלפקסיבי.

iv. יהא M המרחב של המידות בורל רגולריות מרוכבות על I , עם נורמת ההשתנות הכוללת, כלומר

$$\|\mu\| = |\mu|(I)$$

אז משפט ההצגה של ריס קובע שיש איזומורפיזם איזומטרי $\psi : C^* \rightarrow M$ שמקיים $\Lambda f = \int_I f d(\psi\Lambda)$

$$\text{לכל } \Lambda \in C^*, f \in C$$

אז $\psi^* : M^* \rightarrow C^{**}$ הוא גם כן איזומורפיזם איזומטרי.

$$\text{נגדיר } \Phi = \mu(\{0\}) \text{ ע"י } M \text{ על } \Phi\mu = \mu(\{0\})$$

אז ברור ש- Φ לינארי. כמו כן

$$|\Phi\mu| = |\mu(\{0\})| \leq |\mu|(\{0\}) \leq |\mu|(I) = \|\mu\|$$

$$\text{ולכן } \Phi \in M^*$$

יהא $\phi : C \rightarrow C^{**}$ השיכון הקנוני. אם בשלילה $\phi(C) = C^{**}$, אז בפרט יש $g \in C$ עבורה

$$\phi g = \psi^*(\Phi)$$

אז לכל $\Lambda \in C^*$ מתקיים

$$\langle \Lambda, \phi g \rangle = \langle \Lambda, \psi^*(\Phi) \rangle = \langle \psi\Lambda, \Phi \rangle = \psi\Lambda(\{0\})$$

מצד שני

$$\langle \Lambda, \phi g \rangle = \Lambda g = \int_I g d\psi(\Lambda)$$

ולכן לכל $\Lambda \in C^*$ מתקיים

$$\int_I g d(\psi\Lambda) = \psi\Lambda(\{0\})$$

ומכיוון ש- ψ הוא על M , נקבל שלכל $\mu \in M$ מתקיים $\int_I g d\mu = \mu(\{0\})$

לכל $x \in [0, 1]$ תהא δ_x מידת המסה הנקודתית המרוכזת ב- x .

אז לכל $x \in [0, 1]$ נקבל

$$g(x) = \int_I g d\delta_x = \delta_x(\{0\}) = \begin{cases} 1 & x = 0 \\ 0 & x \neq 0 \end{cases}$$

בסתירה לכך ש- g רציפה.

אז הנחת השלילה שגויה, כלומר C אכן לא רפלקסיבי.

(ג) נניח E היא רציפה במידה אחידה. אז היא בפרט חסומה במידה אחידה.

יהא B כדור היחידה הסגור של X . אז יש $C \subseteq Y$ חסומה עבורה $\Lambda(B) \subseteq C$ לכל $\Lambda \in E$. קבוצה במרחב

נורמי היא חסומה אם"ם היא חסומה בנורמה ולכן יש $M < \infty$ עבורו לכל $y \in E$ מתקיים $\|y\| \leq M$, ולכן

לכל $\Lambda \in E$, ולכל $x \in B$ מתקיים $\|\Lambda x\| \leq M$, ולכן לכל $\Lambda \in E$ מתקיים $\|\Lambda\| \leq M$ כנדרש.

בכיוון השני, נניח שקיים $M < \infty$ עבורו $\|\Lambda\| \leq M$ לכל $\Lambda \in E$.
 אז לכל $\Lambda \in E$ מתקיים $\Lambda(B_1(0)) \subseteq B_{2M}(0)$, ולכן לכל $\Lambda \in E$, $r > 0$ מתקיים

$$\Lambda(B_r(0)) = r\Lambda(B_1(0)) \subseteq rB_{2M}(0) = B_{2Mr}(0)$$

אז לכל $\varepsilon > 0$ ולכל $\Lambda \in E$ מתקיים

$$\Lambda(B_{\varepsilon/2M}(0)) \subseteq B_\varepsilon(0)$$

ולכן E רציפה במידה אחידה.

(ד) יהא X מרחב בנך מעל $\mathbb{C}$, ו- $\Lambda \in X^*$.

יהא $\alpha \in \mathbb{C}$. אז לכל $x \in X$ מתקיים ע"פ הגדרה $(\Lambda^*\alpha)x = \alpha\Lambda x$, כלומר $\Lambda^*\alpha = \alpha\Lambda$. לכן $\mathcal{R}(\Lambda^*) = \{\alpha\Lambda : \alpha \in \mathbb{C}\}$, כלומר $\mathcal{R}(\Lambda^*)$ הוא תת-המרחב הקטן ביותר של X^* שמכיל את Λ .

(ה) יהיו B כדור היחידה הסגור ב- X , C כדור היחידה הסגור ב- Y .

$$T(B) = C$$

יהא $y^* \in Y^*$. אז מתקיים

$$\begin{aligned} \|T^*y^*\| &= \sup \{ \langle x, T^*y^* \rangle : x \in B \} \\ &= \sup \{ \langle Tx, y^* \rangle : x \in B \} \\ &= \sup \{ \langle y, y^* \rangle : y \in C \} \\ &= \|y^*\| \end{aligned}$$

זה מראה ש- T^* איזומטריה על $\mathcal{R}(T^*)$.

$$\mathcal{R}(T^*) = X^*$$

מכך ש- $\mathcal{R}(T)$ סגור ב- Y , נקבל ש- $\mathcal{R}(T^*)$ סגור חלש ב- X^* .

$$\text{לכן } X^* = \{0\}^\perp = \mathcal{N}(T)^\perp = (\mathcal{R}(T^*))^\perp = \mathcal{R}(T^*) \text{ כנדרש.}$$

(ו) נניח $T \in \mathcal{B}(X, Y)$ אז $T^* \in \mathcal{B}(Y^*, X^*)$.

תהא $V \subseteq X^*$ סביבה חלשה של 0. אז יש $x_1, \dots, x_n \in X$ ו- $r > 0$ עבורם

$$\bigcap_{i=1}^n \{x^* \in X^* : |\langle x_i, x^* \rangle| < r\} \subseteq V$$

$$U_i = \{y^* \in Y^* : |\langle Tx_i, y^* \rangle| < r\}$$

אז U_i סביבה של 0 ב- (Y^*, τ) .

$$\begin{aligned}
T^* \left(\bigcap_{i=1}^n U_i \right) &\subseteq \bigcap_{i=1}^n T^*(U_i) \\
&\subseteq \bigcap_{i=1}^n \{T^*y^* : |\langle Tx_i, y^* \rangle| < r\} \\
&= \bigcap_{i=1}^n \{T^*y^* : |\langle x_i, T^*y^* \rangle| < r\} \\
&\subseteq \bigcap_{i=1}^n \{x^* : |\langle x_i, x^* \rangle| < r\} \subseteq V
\end{aligned}$$

וזה מראה ש- T^* היא רציפה חלש.

בכיוון השני, נניח $S : (Y^*, \tau) \rightarrow (X^*, \sigma)$ היא העתקה לינארית רציפה חלש* כלשהי.

יהא $\phi : X \rightarrow X^{**}$ השיכון הקנוני.

נקבע $x \in X$ נגדיר $\Lambda = (\phi x) \circ S$. אז Λ הוא פונקציונל לינארי על Y^* .

יתרה מזאת, ϕx הוא פונקציונל רציף על (X^*, σ) , כי σ היא הטופולוגיה החלשה ביותר עבורה כל העתקות השיערוך רציפות.

אז Λ פונקציונל לינארי רציף על (Y^*, τ) .

אבל כל הפונקציונלים הלינאריים הרציפים על (Y^*, τ) נתונים ע"י שיערוך בנקודה ב- Y , ולכן יש $y \in Y$

עבורו $\Lambda y^* = \langle y, y^* \rangle$ לכל $y^* \in Y^*$.

אז לכל $y^* \in Y^*$ מתקיים $\langle x, Sy^* \rangle = (\phi x)(Sy^*) = \langle y, y^* \rangle$.

זה מראה שלכל $x \in X$, קיים $y \in Y$ כלשהו עבורו $\langle y, y^* \rangle = \langle x, Sy^* \rangle$ לכל $y^* \in Y^*$.

בנוסף y נקבע ביחידות ע"י x , שכן אם יש $y' \in Y$ עם אותה התכונה, אז בפרט $\langle y', y^* \rangle = \langle x, Sy^* \rangle = \langle y, y^* \rangle$ לכל $y^* \in Y^*$, ומכך ש- Y^* מפריד נקודות על Y נקבל $y' = y$.

אז לכל $x \in X$, נסמן ב- Tx האיבר היחיד ב- Y שמקיים את התכונה הנ"ל.

לכל $x, x' \in X$, ולכל $y^* \in Y^*$ מתקיים

$$\begin{aligned}
\langle Tx + Tx', y^* \rangle &= \langle Tx, y^* \rangle + \langle Tx', y^* \rangle = \langle x, Sy^* \rangle + \langle x', Sy^* \rangle \\
&= \langle x + x', Sy^* \rangle
\end{aligned}$$

ולכן $Tx + Tx' = T(x + x')$. בדומה לכל $x \in X$ וסקלר α , ולכל $y^* \in Y^*$ מתקיים

$$\langle \alpha Tx, y^* \rangle = \alpha \langle Tx, y^* \rangle = \alpha \langle x, Sy^* \rangle = \langle \alpha x, Sy^* \rangle$$

ולכן $\alpha Tx = T(\alpha x)$.

אז $T : X \rightarrow Y$ העתקה לינארית.

יהא B^* כדור היחידה של Y^* . אז B^* הוא τ -קומפקטי, ולכן מרציפות S , $S(B^*)$ הוא σ -קומפקטי, ובפרט

$S(B^*)$ חסום ב- X^{**} , ולכן יש $M > 0$ עבורו $\|Sy^*\| \leq M$ לכל $y^* \in B^*$.

אז לכל $x \in X$, עבורו $\|x\| \leq 1$, מתקיים

$$\begin{aligned}\|Tx\| &= \sup \{ |\langle Tx, y^* \rangle| : y^* \in B^* \} = \sup \{ |\langle x, Sy^* \rangle| : y^* \in B^* \} \\ &\leq \sup \{ \|Sy^*\| : y^* \in B^* \} \leq M\end{aligned}$$

ולכן $T \in \mathcal{B}(X, Y)$.

לבסוף, מהגדרת $T^* = S$ מתקיים $T^* = S$ ולכן סיימנו.

(ז) תהא $f \in L^1$ כלשהי, ויהא $\varepsilon > 0$.

לכל n נסמן $A_n = \{t \in J : |f(t)| \geq n\}$

אז A_n היא יורדת בהכלה, ומכך ש- f אינטגרלית נקבל $m(\bigcap_n A_n) = 0$ (כי אחרת $|f| = \infty$ על קבוצה

ממידה חיובית), ולכן $\int_{A_n} |f| dm \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

אז קיים $N \geq 0$ גדול מספיק עבורו $\int_{A_n} |f| dm < \varepsilon/2$

אז לכל $E \subseteq J$ מדידה עבורה $m(E) < \varepsilon/2N$ נקבל

$$\begin{aligned}\int_E |f| dm &= \int_{E \cap \{f \geq N\}} |f| dm + \int_{E \cap \{f < N\}} |f| dm \\ &\leq \int_{\{f \geq N\}} |f| dm + Nm(E) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon\end{aligned}$$

זה מראה שלכל $f \in L^1$, ולכל $\varepsilon > 0$, קיים $\delta > 0$ כך שאם $E \subseteq J$ מדידה ו- $m(E) < \delta$, אז

$$\int_E |f| dm < \varepsilon$$

תהא $V \subseteq L^\infty$ קבוצה פתוחה חלש* לא ריקה.

אז יש $g_0 \in V$ ויש $f_1, \dots, f_n \in L^1$ ו- $r > 0$ עבורם

$$\bigcap_{i=1}^n \{g \in L^\infty : |\langle f_i, g - g_0 \rangle| < r\} \subseteq V$$

ממה שראינו, יש $\delta > 0$ קטן מספיק עבורו לכל $E \subseteq J$ מדידה עם $m(E) < \delta$ מתקיים $\int_J |f_i| dm < \delta$

$$r(2\|g_0\|_\infty + 1)^{-1}.$$

ממשפט לוסין, קיימת g פונקציה רציפה על J עבורה $m(\{t : g(t) \neq g_0(t)\}) < \delta$ וגם $\|g\|_\infty \leq \|g_0\|_\infty$.

אז לכל i נקבל

$$\begin{aligned}|\langle f_i, g - g_0 \rangle| &\leq \int_J |f_i| |g - g_0| dm \leq 2\|g_0\|_\infty \int_J |f_i| dm \\ &< \frac{2\|g_0\|_\infty}{2\|g_0\|_\infty + 1} r < r\end{aligned}$$

ולכן $g \in V$.

זה מראה ש- C צפופה חלש* ב- L^∞ , ולכן $\mathcal{R}(T^*)$ צפוף חלש* ב- L^∞ , ולכן T חח"ע.

(ח) יהיו X, Y, Z מרחבים נורמים, $S \in \mathcal{B}(Y, Z)$, $T \in \mathcal{B}(X, Y)$,

אז לכל $z^* \in Z^*$, ולכל $x \in X$ מתקיים

$$\langle x, T^* S^* z^* \rangle = \langle Tx, S^* z^* \rangle = \langle STx, z^* \rangle = \langle x, (ST)^* z^* \rangle$$

ולכן לכל $z^* \in Z^*$ מתקיים $T^* S^* z^* = (ST)^* z^*$ ולכן $T^* S^* = (ST)^*$ כנדרש.

(ט)

i. נבחר $X = \ell^\infty(\mathbb{N})$, ולכל $x \in X$ ולכל $n \in \mathbb{N}$ נגדיר

$$Sx(n) = x(n+1)$$

$$Tx(n) = \begin{cases} 0 & n = 1 \\ x(n-1) & n \geq 2 \end{cases}$$

אז ברור ש- S, T שניהם אופרטורים לינאריים על X .

כמו מתקיים $\|Sx\|_\infty \leq \|x\|_\infty$, $\|Tx\|_\infty = \|x\|_\infty$ ולכן $S, T \in \mathcal{B}(X)$.

לכל $x \in X$ מתקיים $Tx(1) = 0$, ובפרט $T(Sx)(1) = 0$ לכל x .

לכן $TS \neq I$ (כי קיימים איברים $x \in X$ עבורם $x(1) \neq 0$).

מצד שני לכל $x \in X$ ולכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים

$$S(Tx)(1) = Tx(2) = x(1)$$

ולכן $ST = I$ כנדרש.

ii. בכיוון הראשון נניח $S(I - T) = I$.

אז $I - T$ חח"ע ולכן גם $T - I$ חח"ע, ולכן $\dim \mathcal{N}(T - I) = 0$.

אז מכך ש- T קומפקטי נקבל

$$\dim X / \mathcal{R}(T - I) = \dim \mathcal{N}(T - I) = 0$$

ולכן $\mathcal{R}(T - I) = X$, כלומר $T - I$ על, ולכן $I - T$ על.

אז לכל $x \in X$, יש $x' \in X$ עבורו $(I - T)x' = x$, ואז

$$(I - T)Sx = (I - T)S(I - T)x' = (I - T)x' = x$$

וזה מראה $(I - T)S = I$ כנדרש.

בכיוון השני נניח $(T - I)S = I$.

אז $S^*(T^* - I) = (S(T - I))^* = I$ (כאשר כרגיל I מסמן גם את הזהות על X וגם את הזהות על X^*).

מכך ש- T קומפקטי, גם T^* קומפקטי, ולכן הכיוון הראשון נותן $(T^* - I)S^* = I$.

אז לכל $x \in X$, ולכל $x^* \in X^*$ מתקיים

$$\langle S(T - I)x, x^* \rangle = \langle x, (S(T - I))^* x^* \rangle = \langle x, x^* \rangle$$

ומכך ש- X^* מפריד נקודות, נקבל שלכל $x \in X$ מתקיים $S(T - I)x = x$, כלומר $S(T - I) = I$ כנדרש.

$$S(I - T) = I \text{ עכשיו נניח}$$

$$ST = S - I = (I - T)^{-1} - I \text{ אז}$$

אם U כדור היחידה ב- X , אז מקומפקטיות T נקבל $\overline{T(U)}$ קומפקטי, ומציפות S , $S(\overline{T(U)})$ גם היא קבוצה קומפקטית, ובפרט סגורה. מתקיים $S(T(U)) \subseteq S(\overline{T(U)})$ ולכן $S(\overline{T(U)}) \subseteq \overline{S(T(U))}$ ולכן $\overline{S(T(U))} = S(\overline{T(U)})$ קומפקטית כתת-קבוצה סגורה של קבוצה קומפקטית. אז ST אופרטור קומפקטי, ולכן $I - (I - T)^{-1}$ קומפקטי, ולכן $I - (I - T)^{-1}$ קומפקטי כנדרש.

(י) אם $\dim X = \infty$, אז $0 \in \sigma(T)$. אחרת X סוף-ממדי, ויש שורש מרוכב לפולינום האופייני של T , ולכן השורש הזה הוא ערך עצמי של T ובפרט נמצא ב- $\sigma(T)$. אז אם $\dim X = \infty$ אם ששדה הקלרים הוא $\mathbb{C}$, $\sigma(T) \neq \emptyset$ כנדרש.

עכשיו $\mathbb{C}$ הוא מ"מ טופולוגי מעל R . האופרטור $T : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ הנתון ע"י $Tz = iz$ הוא לינארי, ומכך ש- $\mathbb{C}$ סוף-ממדי מעל R , T הוא גם קומפקטי.

$$\text{יהא } \lambda \in R \text{ אז לכל } z \text{ מתקיים } (T - \lambda I)z = (i - \lambda)z.$$

מתקיים $i - \lambda \neq 0$ ולכן נוכל להגדיר $Sz = (i - \lambda)^{-1}z$. אז גם S לינארי ומתקיים $S(T - \lambda I) = I$ ולכן $(T - \lambda I)S = I$ הפיך כלומר $\lambda \notin \sigma(T)$. לכן $\sigma(T) = \emptyset$ כנדרש.

(יא)

(יב) יהא Z מרחב בנך כלשהו ו- $M \subseteq Z$ תת-מרחב סגור.

יהא $k \leq \dim Z/M$ שלם.

אז יש $\{z_1, \dots, z_k\} \in Z$ עבורה הקבוצה $\{\pi z_1, \dots, \pi z_k\}$ בת"ל.

לכל $1 \leq i \leq k$, נגדיר את M_i להיות תת-המרחב שנפרש ע"י $M \cup \{z_1, \dots, z_i\}$ ונסמן $M_0 = M$. אז לכל i מתקיים

$$\pi(M_i) = \text{Span}\{\pi z_1, \dots, \pi z_i\}$$

ולכן לכל i נקבל $\pi z_i \notin \pi(M_{i-1})$, ולכן $z_i \notin M_{i-1}$.

המרחבים M_i הם כולם סגורים, כי $M_i = M + \text{Span}\{z_1, \dots, z_i\}$, וסכום של מרחב סגור מרחב מממד סופי הוא תמיד סגור.

לכן ממשפט האן בנך, לכל i יש $z_i^* \in Z^*$ עבורו $\langle z_i, z_i^* \rangle = 1$, אבל $\langle z, z_i^* \rangle = 0$ לכל $z \in M_{i-1}$. בפרט לכל i מתקיים $z_i^* \in M^\perp$.

אם $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ סקלרים עבורם $\alpha_1 z_1^* + \dots + \alpha_k z_k^* = 0$, אז לכל i נקבל

$$\alpha_i = \alpha_1 \langle z_i, z_1^* \rangle + \dots + \alpha_k \langle z_i, z_k^* \rangle = \langle z_i, \alpha_1 z_1^* + \dots + \alpha_k z_k^* \rangle = 0$$

ולכן $\{z_1^*, \dots, z_k^*\}$ היא קבוצה בת"ל ב- $M^\perp$, ולכן $\dim M^\perp \geq k$.

לכן $\dim Z/M \leq \dim M^\perp$

אם $\dim Z/M = \infty$, אז נקבל $\dim Z/M \leq \dim M^\perp$ (כאשר אנחנו מתייחסים להשוואה בין ממדים של מרחבים וקטוריים כך שכל הממדים האינסופיים שווים, ומקבלים את הסימן ∞).

אם $\dim Z/M < \infty$, אז נוכל לבחור $z_1, \dots, z_k \in Z$ עבורם $\{\pi z_1, \dots, \pi z_k\}$ הוא בסיס של Z/M , ולסמן N בתור תת-המרחב שנפרש ע"י $z_1, \dots, z_k$. אז $Z = M \oplus N$.

אז לכל $z \in Z$ קיימים $\pi_M z \in M, \pi_N z \in N$ יחידים עבורם $z = \pi_M z + \pi_N z$.

אז $\pi_N : Z \rightarrow N$ היא העתקה לינארית, והיא רציפה ממשפט הגרף הסגור (כי אם $a_n \rightarrow a$ ב- Z ו- $\pi_N a_n \rightarrow b$, אז $\pi_N a = b$ ולכן $a - b \in M, b \in N, M, N$ מסגירות $\pi_M a_n = a_n - \pi_N a_n \rightarrow a - b$).

אז נוכל להגדיר $\Phi : N^* \rightarrow M^\perp$ ע"י $\Phi(\Lambda) = \Lambda \circ \pi_N$.

לכל $z^* \in M^\perp$, אם Λ הוא הצמצום של z^* ל- N , אז $\Phi(\Lambda) = z^*$.

כלומר Φ על, ולכן $\dim N^* \geq \dim M^\perp$, אבל מכך ש- N^* סוף ממדי, מתקיים $\dim N^* = \dim N = k$, ולכן

$$\dim Z/M \leq \dim M^\perp \leq k = \dim Z/M$$

כלומר גם במקרה הזה $\dim Z/M = \dim M^\perp$.

אז ראינו שאם Z מרחב בנך כלשהו, $M \subseteq Z$ תת-מרחב סגור, אז מתקיים $\dim Z/M = \dim M^\perp$ כאשר אנחנו מזהים את על הממדים האינסופיים.

מתקיים $\mathcal{R}(T)$ סגור ב- Y , ולכן ממה שראינו נקבל

$$\dim Y/\mathcal{R}(T) = \dim \mathcal{R}(T)^\perp = \dim \mathcal{N}(T^*)$$

כנדרש.

יהא $\phi : X \rightarrow X^{**}$ השיכון הקונוני.

אז לכל $x \in \mathcal{N}(T)$, ולכל $y^* \in Y^*$, מתקיים

$$\langle T^* y^*, \phi x \rangle = \langle x, T^* y^* \rangle = \langle Tx, y^* \rangle = \langle 0, y^* \rangle = 0$$

ולכן $\phi(\mathcal{N}(T)) \subseteq \mathcal{R}(T^*)^\perp$ ולכן $\dim \mathcal{N}(T) \leq \dim \mathcal{R}(T^*)^\perp$.

נניח $\dim \mathcal{N}(T) = \infty$, נקבל $\dim \mathcal{N}(T) = \dim \mathcal{R}(T^*)^\perp$.

אבל $\mathcal{R}(T)$ סגור ולכן $\mathcal{R}(T^*)$ סגור ב- X^* , ולכן מהטענה הכללית שראינו קודם נקבל

$$\dim X^*/\mathcal{R}(T^*) = \dim \mathcal{R}(T^*)^\perp = \dim \mathcal{N}(T)$$

וסיימנו.

עכשיו נניח $\dim \mathcal{N}(T) < \infty$.

לכל $x_1^*, x_2^* \in \mathcal{R}(T^*)$, אם $x_1^* - x_2^* \in \mathcal{R}(T^*)$, אז יש $y^* \in Y^*$ עבורו $T^* y^* = x_1^* - x_2^*$, ואז לכל $x \in \mathcal{N}(T)$ מתקיים

$$\langle x, x_1^* \rangle - \langle x, x_2^* \rangle = \langle x, T^* y^* \rangle = \langle Tx, y^* \rangle = \langle 0, y^* \rangle = 0$$

ולכן נוכל להגדיר $\Psi : X^*/\mathcal{R}(T^*) \rightarrow \mathcal{N}(T)^*$ ע"י כך ש- $\Psi\pi x^*$ היא הצמצום של x^* ל- $\mathcal{N}(T)$.
 אם עבור $x^* \in X$ כלשהו מתקיים $\Psi\pi x^* = 0$, אז לכל $x \in \mathcal{N}(T)$ מתקיים $\langle x, x^* \rangle = 0$ ולכן $x^* \in \mathcal{N}(T)^\perp$
 אבל מכך ש- $\mathcal{R}(T^*)$ סגור נקבל

$$\mathcal{R}(T^*) = (\mathcal{N}(T)^\perp)^\perp = \mathcal{N}(T)$$

ולכן $x^* \in \mathcal{R}(T^*)$ כלומר $\pi x^* = 0$.

זה מראה ש- Ψ חח"ע.

כמו כן, ממשפט האן בנך, לכל $\Lambda \in \mathcal{N}(T)$ יש $x^* \in X^*$ שמרחיב את Λ , ואז $\Psi\pi x^* = \Lambda$ ולכן Ψ על.

Ψ בבירור לינארי, ולכן הוא איזומורפיזם של מרחבים וקטוריים.

לכן $\dim X^*/\mathcal{R}(T^*) = \dim \mathcal{N}(T)^*$.

מכך ש- $\dim \mathcal{N}(T) < \infty$, מתקיים $\dim \mathcal{N}(T)^* = \dim \mathcal{N}(T)$, ולכן

$$\dim X^*/\mathcal{R}(T^*) = \dim \mathcal{N}(T)$$

כנדרש.

(יג)

i. מכך ש- $\dim \mathcal{R}(T_n) < \infty$ לכל n , נקבל ש- T_n קומפקטי לכל n .

אוסף האופרטורים הקומפקטיים ב- $\mathcal{B}(X, Y)$ הוא קבוצה סגורה בנורמה.

מתקיים $\|T - T_n\| \rightarrow 0$ ולכן T נמצא גם הוא באוסף האופרטורים הקומפקטיים, כלומר T קומפקטי
 כנדרש.

ii. נסמן ב- U את כדור היחידה הפתוח של X .

אז מקומפקטיות $T, \overline{T(U)}$ קומפקטי, ובפרט חסום לחלוטין.

מרציפות T , מתקיים $T^{-1}(\overline{T(U)})$ היא קבוצה סגורה והיא מכילה את U ולכן $\overline{U} \subseteq T^{-1}(\overline{T(U)})$
 כלומר $T(\overline{U}) \subseteq \overline{T(U)}$

לכן גם $T(\overline{U})$ חסומה לחלוטין.

יהא $\varepsilon > 0$. נבחר $r > 0$ קטן מספיק עבורו $r < \varepsilon$.

יהא $r > 0$. אז יש $F \subseteq \overline{U}$ קבוצה סופית עבורה

$$T(\overline{U}) \subseteq \bigcup_{x \in F} B_r(Tx)$$

יהא M תת-המרחב של Y שנפרש ע"י $T(F)$.

אז M סוף ממדי. יהא $e_1, \dots, e_n \in M$ בסיס אורתונורמלי של M .

לכל $y \in Y$ נגדיר $\pi y = \sum_{k=1}^n \langle y, e_k \rangle e_k$

אז ברור ש- π לינארי, וכמו כן $\pi(Y) \subseteq M$.

לכל $y \in Y$ מתקיים

$$\begin{aligned}\langle y - \pi y, \pi y \rangle &= \left\langle y - \sum_{i=1}^n \langle y, e_i \rangle e_i, \sum_{j=1}^n \langle y, e_j \rangle e_j \right\rangle \\ &= \sum_{j=1}^n \overline{\langle y, e_j \rangle} \left(\langle y, e_j \rangle - \sum_{i=1}^n \langle y, e_i \rangle \langle e_i, e_j \rangle \right) \\ &= \sum_{j=1}^n \overline{\langle y, e_j \rangle} (\langle y, e_j \rangle - \langle y, e_j \rangle) = 0\end{aligned}$$

ולכן לכל $y \in Y$ מתקיים

$$\|y\|^2 = \|y - \pi y\|^2 + \|\pi y\|^2$$

ובפרט $\|\pi y\|^2 \leq \|y\|^2$ לכל $y \in Y$. זה מראה $\|\pi\| \leq 1$.

מצד שני לכל $y \in M$ יש $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ עבורם $y = \sum_{k=1}^n \alpha_k e_k$ ואז

$$\pi y = \sum_{k=1}^n \alpha_k \pi e_k = \sum_{k=1}^n \alpha_k \sum_{j=1}^n \langle e_k, e_j \rangle e_j = \sum_{k=1}^n \alpha_k e_k = y$$

אז לסיכום, $\dim \pi < \infty$, $\pi \in \mathcal{B}(Y)$ ל- M הוא הזהות ו- $\|\pi\| \leq 1$.

יהא $x \in \bar{U}$. אז קיים $x_0 \in F$ עבורו $\|x - x_0\| < r$.

אז מתקיים

$$\|Tx - Tx_0\| \leq \|T\| \|x - x_0\| < \|T\| r$$

$$\|\pi Tx - \pi Tx_0\| \leq \|\pi\| \|T\| \|x - x_0\| < \|T\| r$$

כמו כן $Tx_0 \in M$ ולכן $\pi Tx_0 = Tx_0$ אז נקבל

$$\|Tx - \pi Tx\| \leq \|Tx - Tx_0\| + \|Tx_0 - \pi Tx_0\| + \|\pi Tx_0 - \pi Tx\|$$

$$\leq \|T\| r + 0 + \|T\| r < 2\|T\| r < \varepsilon$$

וזה נכון לכל $x \in \bar{U}$, ולכן $\|T - \pi T\| < \varepsilon$.

מתקיים $\pi T(X) \subseteq \pi(Y)$ ולכן $\dim \pi T(X) < \infty$ כנדרש.

(יד)

i. יהא $r > 0$ כלשהו.

אז קיים N גדול מספיק עבורו $\sum_{n=N}^{\infty} (n+1)^{-2} < r^2$.

לכל $x \in \ell^2$ ולכל n נגדיר $Sx(n) = Mx(n)$ אם $n < N$ ו- $Sx(n) = 0$ אם $n \geq N$.

אז $\mathcal{R}(S)$ הוא תת-מרחב של המרחב שנפרש ע"י $e_0, \dots, e_{N-1}$ (כאשר e_j הפונקציה המציינת של

$\{j\}$), ובפרט $\mathcal{R}(S)$ הוא מממד-סופי.

אם $x \in \ell^2$ הוא בכדור היחידה הסגור של ℓ^2 , אז $\sum_{n=0}^{\infty} |x(n)|^2 \leq 1$ ובפרט $|x(n)| \leq 1$ לכל n .

לכן לכל $x \in \ell^2$ עם $\|x\| \leq 1$ מתקיים

$$\|Mx - Sx\|^2 = \sum_{n=N}^{\infty} \frac{|x(n)|^2}{(n+1)^{-2}} \leq \sum_{n=N}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^{-2}} < r^2$$

ולכן $\|M - S\| < r$. אז אפשר לקרב את M ע"י אופרטורים לינאריים עם תמונה מממד סופי, ולכן M קומפקטי.

יהא U כדור היחידה הפתוח של ℓ^2 .

אז $\overline{M(U)}$ קומפקטי. חישוב פשוט מראה ש- $\|Sx\| = \|x\|$ לכל $x \in \ell^2$ ולכן $S(U) \subseteq U$ ולכן $\overline{MS(U)} \subseteq \overline{M(S(U))} \subseteq \overline{M(U)}$ היא קומפקטית כתת-קבוצה סגורה של קבוצה קומפקטית. זה מראה ש- MS אופרטור קומפקטי כנדרש.

ii. יהא λ סקלר כלשהו, ויהא $x \in \ell^2$ עבורו $(T - \lambda I)x = 0$.

אז $Tx = \lambda x$, כלומר לכל n מתקיים

$$\lambda x(n) = \begin{cases} 0 & n = 0 \\ \frac{x(n-1)}{n+1} & n \geq 1 \end{cases}$$

אם $\lambda = 0$, אז קיבלנו $x(n-1) = 0$ לכל $n \geq 1$, כלומר $x(n) = 0$ לכל n .

אחרת, מתקיים $x(0) = \lambda^{-1} \cdot 0 = 0$ ולכל $n \geq 1$ מתקיים $x(n) = \lambda^{-1} (n+1)^{-1} x(n-1)$, אבל

אז באינדוקציה קל לראות ש- $x(n) = 0$ לכל n .

אז בכל מקרה $x = 0$. כלומר $\mathcal{N}(T - \lambda I) = \{0\}$, ולכן $T - \lambda I$ חח"ע, כלומר λ לא ע"ע של T .

זה מראה של- T אין ערכים עצמיים, כנדרש.

אז מכך ש- T קומפקטי, נקבל $\sigma(T) \subseteq \{0\}$ (כי עבור אופרטור קומפקטי, כל סקלר בספקטרום שהוא

לא אפס הוא ע"ע, אבל ל- T אין ע"ע).

iii. נקבע $x \in \ell^2$. נטען שלכל $k \geq 1$ ולכל n מתקיים

$$T^k x(n) = \begin{cases} 0 & n < k \\ \frac{(n-k+1)!}{(n+1)!} x(n-k) & n \geq k \end{cases}$$

עבור $k = 1$, זו מתקבל בדיוק מההגדרה של T .

נניח שהשוויון הזה נכון עבור $k \geq 1$ כלשהו.

אז לכל $n \geq 1$ מתקיים

$$ST^k x(n) = T^k x(n-1) = \begin{cases} 0 & n-1 < k \\ \frac{(n-k)!}{n!} x(n-k-1) & n-1 \geq k \end{cases}$$

וכמו כן מהגדרת S , $ST^k x(0) = 0$.

לכן לכל n מתקיים

$$ST^k x(n) = \begin{cases} 0 & n < k+1 \\ \frac{(n-k)!}{n!} x(n-(k+1)) & n \geq k+1 \end{cases}$$

ולכן לכל $n < k+1$ מתקיים

$$T^{k+1} x(n) = MST^k x(n) = \frac{1}{n+1} ST^k x(n) = 0$$

ולכל $n \geq k+1$ מתקיים

$$\begin{aligned} T^{k+1} x(n) &= MST^k x(n) = \frac{1}{n+1} ST^k x(n) \\ &= \frac{1}{n+1} \cdot \frac{(n-k)!}{n!} x(n-(k+1)) \\ &= \frac{(n-(k+1)+1)!}{(n+1)!} x(n-(k+1)) \end{aligned}$$

ולכן מאינדוקציה נקבל שזו הנוסחה עבור $T^k x$ לכל $x \in \ell^2$

בפרט, לכל $k \geq 1$ ולכל m, n מתקיים

$$T^k e_m(n) = \begin{cases} 0 & n < k \\ \frac{(n-k+1)!}{(n+1)!} e_m(n-k) & n \geq k \end{cases}$$

אם נציב בנוסחה הזאת $n \neq m+k$, נקבל 0, ואם נקבל בה $n = m+k$ נקבל $(m+1)!((m+k+1)!)^{-1}$.

אז לכל $k \geq 1$ ולכל m מתקיים

$$T^k e_m = \frac{(m+1)!}{(m+k+1)!} e_{m+k}$$

ולכן גם

$$\|T^k e_m\| = \frac{(m+1)!}{(m+k+1)!}$$

יהא $x \in \ell^2$ כלשהו עם $\|x\| \leq 1$.

אז מתקיים $x = \sum_{m=0}^{\infty} x(m) e_m$ ומרציפות ולינאריות T^k נקבל

$$T^k x = \sum_{m=0}^{\infty} x(m) T^k e_m = \sum_{m=0}^{\infty} x(m) \frac{(m+1)!}{(m+k+1)!} e_{m+k}$$

ומכך ש- $\{e_m\}$ היא סדרה אורתונורמלית שלמה ב- ℓ^2 , נקבל

$$\|T^k x\|^2 = \sum_{m=0}^{\infty} |x(m)|^2 \left(\frac{(m+1)!}{(m+k+1)!} \right)^2$$

לכל m מתקיים

$$\begin{aligned} \frac{(m+1)!}{(m+k+1)!} &= \prod_{j=m+2}^{m+k+1} \frac{1}{j} \leq \prod_{j=m+2}^{m+k+1} \frac{1}{j-m} \\ &= \prod_{j=2}^{k+1} \frac{1}{j} = \frac{1}{(k+1)!} \end{aligned}$$

ולכן מכך ש- $\|x\| \leq 1$ נקבל

$$\|T^k x\|^2 \leq \left(\frac{1}{(k+1)!}\right)^2 \sum_{m=0}^{\infty} |x(m)|^2 \leq \left(\frac{1}{(k+1)!}\right)^2$$

כלומר לכל x עם $\|x\| \leq 1$ מתקיים

$$\|T^k x\| \leq \frac{1}{(k+1)!}$$

ולכן

$$\|T^k\| \leq \frac{1}{(k+1)!}$$

מצד שני מתקיים

$$\|T^k e_0\| = \left\| \frac{1}{(k+1)!} e_k \right\| = \frac{1}{(k+1)!}$$

ולכן

$$\|T^k\| \geq \frac{1}{(k+1)!}$$

כלומר סך הכול קיבלנו

$$\|T^k\| = \frac{1}{(k+1)!}$$

וזה הדבר בראשון שהיה צריך לחשב.

עכשיו נחשב את הגבול של $\|T^k\|^{1/k}$.

$$\alpha_k = \log \left(\|T^k\|^{1/k} \right)$$

אז

$$\alpha_k = \log \left(\left(\frac{1}{(k+1)!} \right)^{1/k} \right) = -\frac{1}{k} \sum_{j=1}^k \log(j+1)$$

אבל

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^k \log(j+1) &\geq \sum_{j=\lfloor k/2 \rfloor}^k \log(j+1) \geq (k - \lfloor k/2 \rfloor + 1) \log(\lfloor k/2 \rfloor + 1) \\ &\geq \left(k - \frac{k}{2} + 1\right) \log\left(\frac{k}{2} - 1 + 1\right) \\ &\geq \frac{k}{2} \log\left(\frac{k}{2}\right) \end{aligned}$$

ולכן

$$\frac{1}{k} \sum_{j=1}^k \log(j+1) \geq \log\left(\frac{k}{2}\right)$$

כלומר

$$\frac{1}{k} \sum_{j=1}^k \log(j+1) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \infty$$

$$\|T^k\|^{1/k} \rightarrow 0 \text{ כלומר } \exp \alpha_k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0 \text{ ולכן } \alpha_k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} -\infty$$

i. לכל $s \in \Omega$ נסמן $K_s(t) = K(s, t)$.

מכך ש- $|K|^2 \in L^1(\mu \times \mu)$ ומכך ש- μ היא σ -סופית, נקבל שכמעט לכל s מתקיים $\int_{\Omega} |K(s, t)|^2 d\mu(t) < \infty$.

כלומר כמעט לכל s מתקיים $\int_{\Omega} |K_s|^2 d\mu < \infty$ ולכן $K_s \in L^2(\mu)$ כמעט לכל s .
תהא $f \in L^2(\mu)$ מא"ש הדר נקבל כמעט לכל s

$$\int_{\Omega} |K_s| |f| d\mu \leq \|K_s\|_2 \|f\|_2$$

ולכן כמעט לכל s מתקיים

$$|Tf(s)|^2 = \left| \int_{\Omega} K_s f d\mu \right|^2 \leq \left(\int_{\Omega} |K_s| |f| d\mu \right)^2 = \|K_s\|_2^2 \|f\|_2^2$$

ולכן

$$\|Tf\|_2^2 = \int_{\Omega} |Tf|^2 d\mu \leq \|f\|_2^2 \int_{\Omega} \|K_s\|_2^2 d\mu(s) = \|f\|_2^2 \int_{\Omega} \int_{\Omega} |K(s, t)|^2 d\mu(t) d\mu(s) < \infty$$

ולכן $\|Tf\|_2 < \infty$, כלומר אכן $Tf \in L^2(\mu)$ כנדרש.

אם בנוסף $\|f\|_2 < 1$, אז נקבל

$$\|Tf\|_2 \leq \left(\int_{\Omega} \int_{\Omega} |K(s, t)|^2 d\mu(t) d\mu(s) \right)^{1/2}$$

וזה מראה

$$\|T\|^2 \leq \int_{\Omega} \int_{\Omega} |K(s, t)|^2 d\mu(t) d\mu(s)$$

כנדרש.

ii. לכל $f \in L^2(\mu)$, ולכל s מתקיים

$$\begin{aligned} T_1 f(s) &= \int_{\Omega} K_1(s, t) f(t) d\mu(t) \\ &= \int_{\Omega} \sum_{i=1}^n a_i(s) b_i(t) f(t) d\mu(t) \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\int_{\Omega} b_i(t) f(t) d\mu(t) \right) a_i(s) \end{aligned}$$

ולכן לכל f נקבל

$$T_1 f = \sum_{i=1}^n \left(\int_{\Omega} b_i(t) f(t) d\mu(t) \right) a_i$$

כלומר $\mathcal{R}(T_1)$ מוכל במרחב שנפרש ע"י $\{a_1, \dots, a_n\}$, ולכן $\dim \mathcal{R}(T_1) \leq n$ כנדרש.

iii. לכל $a, b \in L^2(\mu)$, נגדיר $a \otimes b(s, t) = a(s)b(t)$ או $a \otimes b \in L^2(\mu \times \mu)$.

כמו כן לכל $a, b, c, d \in L^2(\mu)$, נקבל ממשפט פוביני

$$\begin{aligned} \langle a \otimes b, c \otimes d \rangle &= \int_{\Omega^2} (a \otimes b) \overline{(c \otimes d)} d(\mu \times \mu) \\ &= \int_{\Omega} \int_{\Omega} a(s) b(t) \overline{c(s) d(t)} d\mu(s) d\mu(t) \\ &= \int_{\Omega} \int_{\Omega} a(s) \overline{c(s)} d\mu(s) b(t) \overline{d(t)} d\mu(t) \\ &= \int_{\Omega} \langle a, c \rangle b(t) \overline{d(t)} d\mu(t) = \langle a, c \rangle \langle b, d \rangle \end{aligned}$$

תהא $B \subseteq L^2(\mu)$ קבוצה אורתונורמלית מקסימלית.

אז תת־המרחב שנפרש ע"י B הוא צפוף ב־ $L^2(\mu)$.

נסמן $C = \{a \otimes b : a, b \in B\}$. לכל $a, b, c, d \in B$ מתקיים $\langle a \otimes b, c \otimes d \rangle = \langle a \otimes c \rangle \langle b \otimes d \rangle = 0$.

כמו כן $\langle a \otimes b, a \otimes b \rangle = \langle a, a \rangle \langle b, b \rangle = 1$.

אז C קבוצה אורתונורמלית ב־ $L^2(\mu \times \mu)$.

נניח $K_0 \in L^2(\mu \times \mu)$ כלשהי שמקיימת $\langle K_0, a \otimes b \rangle = 0$ לכל $a, b \in B$.

נגדיר $T_0 f$ באותו אופן כמו T רק עם K_0 מקום K .

נבחין שלכל $a, b \in L^2(\mu)$ מתקיים

$$\begin{aligned} \langle K_0, a \otimes b \rangle &= \int_{\Omega} K_0 \cdot \overline{(a \otimes b)} d(\mu \times \mu) = \int_{\Omega} \int_{\Omega} K_0(s, t) \overline{b(t)} d\mu(t) \overline{a(s)} d\mu(s) \\ &= \int_{\Omega} \int_{\Omega} K_0(s, t) \overline{b(t)} d\mu(t) \overline{a(s)} d\mu(s) = \int_{\Omega} T_0 \overline{b}(s) \overline{a(s)} d\mu(s) \\ &= \langle T_0(\overline{b}), a \rangle \end{aligned}$$

כלומר $\langle T_0(\overline{b}), a \rangle = 0$ לכל $a \in B$, ומכך ש־ B אורתונורמלית מקסימלית, נקבל $T_0(\overline{b}) = 0$.

נסמן $\varphi_s(t) = K_0(s, t)$. אז $\varphi_s \in L^2(\mu)$ כמעט לכל s .

אז כמעט לכל s , ולכל $b \in B$ נקבל

$$\langle \varphi_s, b \rangle = \int_{\Omega} \varphi_s \overline{b} d\mu = \int_{\Omega} K_0(s, t) \overline{b(t)} d\mu(t) = T\overline{b}(s)$$

אבל $T_0(\overline{b}) = 0$, ולכן כמעט לכל s נקבל $\langle \varphi_s, b \rangle = 0$.

שוב מכך ש־ B מקסימלית נקבל $\varphi_s = 0$ כמעט לכל s .

אז כמעט לכל s , ולכל t מתקיים $K_0(s, t) = 0$. כלומר $K_0 = 0$.

זה מראה ש־ C היא קבוצה אורתונורמלית מקסימלית, ולכן תת־המרחב שהיא פורשת הוא צפוף ב־

$L^2(\mu \times \mu)$.

נקבע $\varepsilon > 0$. אז יש סקלרים $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ ו־ $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in B$ עבורם

$$\left\| K - \sum_{i=1}^n \alpha_i (a_i \otimes b_i) \right\|_2 < \varepsilon$$

עכשיו נגדיר T_1 ע"י $\sum_{i=1}^n \alpha_i (a_i \otimes b_i)$ באותו אופן בו T הוגדר ע"י K .

כמו כן נגדיר T_2 ע"י $K - \sum_{i=1}^n \alpha_i (a_i \otimes b_i)$ באותו אופן.

אז מהסעיפים הקודמים, $T_1, T_2 \in \mathcal{B}(L^2(\mu))$ ו- $\dim \mathcal{R}(T_1) < \infty$ ומתקיים

$$\begin{aligned} \|T_2\|^2 &= \int_{\Omega} \int_{\Omega} \left| K(s, t) - \sum_{i=1}^n \alpha_i (a_i \otimes b_i)(s, t) \right|^2 d\mu(s) d\mu(t) \\ &= \left\| K - \sum_{i=1}^n \alpha_i (a_i \otimes b_i) \right\|_2^2 < \varepsilon^2 \end{aligned}$$

אבל מצד שני, לכל f מתקיים

$$\begin{aligned} Tf(s) - T_1f(s) &= \int_{\Omega} K(s, t) f(t) d\mu(t) - \int_{\Omega} \sum_{i=1}^n \alpha_i (a_i \otimes b_i)(s, t) f(t) d\mu(t) \\ &= \int_{\Omega} \left(K(s, t) - \sum_{i=1}^n \alpha_i (a_i \otimes b_i)(s, t) \right) f(t) d\mu(t) \\ &= T_2f(s) \end{aligned}$$

ולכן $T - T_1 = T_2$ אז $\|T - T_1\| < \varepsilon$.

כלומר אפשר לקרב את T ע"י אופרטורים עם תמונה מממד סופי, ולכן מתרגיל 13, T קומפקטי.

iv. נניח $\lambda \notin \sigma(T)$. אז $T - \lambda I$ הפיך, ולכן לכל $g \in L^2(\mu)$ קיים $f \in L^2(\mu)$ יחיד עבורו $(T - \lambda I)f = g$.

$g \in L^2(\mu)$, כלומר לכל $g \in L^2(\mu)$, למשוואה $Tf - \lambda f = g$ קיים פתרון יחיד ב- $L^2(\mu)$ וסיימנו.

עכשיו נניח $\lambda \in \sigma(T)$.

מכך ש- T קומפקטי, ומכך ש- $\lambda \neq 0$, נקבל ש- λ הוא ערך עצמי של T , ולכן קיים $h \in L^2(\mu)$ כלשהו

עבורו $Th = \lambda h$ ו- $h \neq 0$.

נקבע $g \in L^2(\mu)$ ונניח שקיים $f_0 \in L^2(\mu)$ עבורו $Tf_0 - \lambda f_0 = g$.

אז לכל $\alpha \in \mathbb{C}$ נקבל

$$\begin{aligned} T(f_0 + \alpha h) - \lambda(f_0 + \alpha h) &= Tf_0 - \lambda f_0 + \alpha Th - \lambda \alpha h \\ &= Tf_0 - \lambda f_0 + \alpha \lambda h - \lambda \alpha h \\ &= Tf_0 - \lambda f_0 = g \end{aligned}$$

ולכן כל אברי הקבוצה $\{f + \alpha h : \alpha \in \mathbb{C}\}$ הם פתרונות למשוואה $Tf - \lambda f = g$. מכך ש- $h \neq 0$,

הרי שמצאנו אוסף אינסופי של פתרונות ב- $L^2(\mu)$.

אז אם $\lambda \in \sigma(T)$, לכל $g \in L^2(\mu)$ למשוואה $Tf - \lambda f = g$ יש או אפס, או אינסוף פתרונות שונים

ב- $L^2(\mu)$ כנדרש.

v. אם לכל $f, g \in L^2(\mu)$ נסמן $\Lambda_g f = \langle f, g \rangle$, אז תיאוריה סטנדרטית של מרחב הילברט מראה

ש- $\Lambda_g \mapsto g$ הוא איזומורפיזם איזומטרי מ- $L^2(\mu)^*$ על $L^2(\mu)$. אז נוכל מעכשיו לזהות בין g ל- Λ_g .

אז T^* הוא האופרטור היחיד ב- $\mathcal{B}(L^2(\mu))$ שמקיים $\langle Tf, g \rangle = \langle f, T^*g \rangle$ לכל $f, g \in L^2(\mu)$.

לכל $t \in \Omega, g \in L^2(\mu)$ נגדיר

$$Sg(t) = \int_{\Omega} \overline{K(s,t)} g(s) d\mu(s)$$

נטען שמתקיים $S = T^*$.

בשביל זה מספיק להראות $\langle Tf, g \rangle = \langle f, Sg \rangle$ לכל f, g .

אכן ממשפט פוביני נקבל

$$\begin{aligned} \langle f, Sg \rangle &= \int_{\Omega} f(t) \overline{Sg(t)} d\mu(t) \\ &= \int_{\Omega} f(t) \overline{\int_{\Omega} \overline{K(s,t)} g(s) d\mu(s)} d\mu(t) \\ &= \int_{\Omega} f(t) \int_{\Omega} K(s,t) \overline{g(s)} d\mu(s) d\mu(t) \\ &= \int_{\Omega} \int_{\Omega} K(s,t) f(t) d\mu(t) \overline{g(s)} d\mu(s) \\ &= \int_{\Omega} Tf(s) \overline{g(s)} d\mu(s) = \langle Tf, g \rangle \end{aligned}$$

כנדרש.

(טז)

i. תהא $f \in L^2(I)$ כלשהי. נסמן

$$\begin{aligned} F(s) &= \int_0^s f(t) dt \\ G(s) &= \int_0^s t f(t) dt \end{aligned}$$

האינטגרנדים של שני האינטגרלים הנ"ל הם ב- $L^1(I)$ ולכן F, G גזירות כמעט בכל מקום ומתקיים

$$F'(s) = f(s), G'(s) = sf(s) \text{ כמעט לכל } s.$$

יתרה מזאת, לכל $\varepsilon > 0$ יש $\delta > 0$ כך שלכל $E \subseteq I$ מדידה עם $m(E) < \delta$ מתקיים

$$\int_E |f| dm, \int_E t |f(t)| dm(t) < \varepsilon$$

ולכן F, G רציפות לחלוטין.

לכל s מתקיים

$$\begin{aligned}
 Tf(s) &= \int_0^1 K(s, t) f(t) dt \\
 &= (1-s) \int_0^s tf(t) dt + s \int_s^1 (1-t) f(t) dt \\
 &= \int_0^s tf(t) dt - s \int_0^s tf(t) dt + s \int_s^1 f(t) dt - s \int_s^1 tf(t) dt \\
 &= \int_0^s tf(t) dt + s \left(\int_0^1 f(t) dt - \int_0^s f(t) dt \right) - s \int_0^1 tf(t) dt \\
 &= G(s) + sF(1) - sF(s) - sG(1)
 \end{aligned}$$

הפונקציות הרציפות בהחלט על I סגורות לחיבור וכפל, ולכן נקבל ש- Tf רציפה בהחלט, ולכן גזירה בכל מקום, כמעט לכל s מתקיים

$$\begin{aligned}
 (Tf)'(s) &= sf(s) + F(1) - (F(s) + sf(s)) - G(1) \\
 &= F(1) - G(1) - F(s)
 \end{aligned}$$

ולכן $(Tf)'$ גם היא רציפה בהחלט וגזירה כמעט בכל מקום, וכמעט לכל s מתקיים $(Tf)''(s) = -f(s)$.

נניח $f \in \mathcal{N}(T)$. אז $Tf = 0$, ולכן $(Tf)'' = 0$ בכל I , וממה שראינו נקבל $f = 0$ בכל I . משרירותיות f , נקבל ש- $\mathcal{N}(T)$ טריוויאלי, כלומר 0 הוא לא ערך עצמי של T , כנדרש.

נקבע $\lambda \neq 0$ הוא ע"ע של T , ונניח ש- f היא וקטור עצמי של λ , כלומר $f \neq 0$ ו- $Tf = \lambda f$. אז λf רציפה בהחלט, ולכן f רציפה בהחלט, f' מוגדרת כמעט בכל מקום וב- $L^1(I)$ ומתקיים

$$\begin{aligned}
 f(s) &= \int_0^s f'(t) dt = \int_0^s \lambda^{-1} (Tf)'(t) dt \\
 &= \lambda^{-1} \int_0^s (F(1) - G(1) - F(t)) dt
 \end{aligned}$$

אבל F רציפה, ולכן האינטגרל האחרון רציף, ולכן f גזירה בכל מקום ומתקיים $\lambda f' = F(1) - G(1) - F$ בכל I .

אז גם f' היא רציפה בהחלט, ובאופן דומה לכל s נקבל

$$\begin{aligned}
 f'(s) &= \int_0^s f''(t) dt = -\lambda^{-1} \int_0^s F'(t) dt \\
 &= -\lambda^{-1} \int_0^s f(t) dt
 \end{aligned}$$

אבל כבר ראינו ש- f רציפה! ולכן שוב מהמשפט היסודי נקבל ש- f'' גזירה בכל מקום ומתקיים $\lambda f'' = -f$.

זה כבר מראה באינדוקציה ש- f גזירה אינסוף פעמים בכל מקום ומתקיים $\lambda f'' + f = 0$.

כלומר f היא פתרון למשוואה הדיפרנציאלית הלינארית $x'' = -\lambda^{-1}x$.

מרחב הפתרונות המרוכבים של המשוואה הזאת הוא מממד 2.

יהא $\alpha \in \mathbb{C}$ כלשהו עבורו $\alpha^2 = \lambda$, ונגדיר

$$g(t) = \sin(\alpha^{-1}t)$$

$$h(t) = \cos(\alpha^{-1}t)$$

אז g, h חלקות ומתקיים

$$g''(t) = -\alpha^{-2} \sin(\alpha^{-1}t) = -\lambda^{-1}g(t)$$

$$h''(t) = -\alpha^{-2} \cos(\alpha^{-1}t) = -\lambda^{-1}h(t)$$

כלומר g, h הם פתרונות למשוואה האחרונה, והן בת"ל מעל $\mathbb{C}$, ולכן הן מהוות בסיס למרחב הפתרונות.

אז יש $\beta_1, \beta_2 \in \mathbb{C}$ עבורם $f = \beta_1 g + \beta_2 h$.

מתקיים

$$\lambda f(0) = Tf(0) = G(0) + 0 \cdot F(1) - 0 \cdot F(0) - 0 \cdot G(1) = 0$$

$$\lambda f(1) = Tf(1) = G(1) + 1 \cdot F(1) - 1 \cdot F(1) - 1 \cdot G(1) = 0$$

ולכן

$$\beta_2 = \beta_1 \sin(0) + \beta_2 \cos(0) = \beta_1 g(0) + \beta_2 h(0) = 0$$

ולכן $f = \beta_1 g$. משרירותיות f , זה מראה שהמרחב העצמי שמתאים ל- λ הוא חד ממדי, כנדרש.

כמו כן נקבל

$$\beta_1 \sin(\alpha^{-1}) = \beta_1 g(1) = f(1) = 0$$

מכך ש- $f \neq 0$, מתקיים $\beta_1 \neq 0$, ולכן קיבלנו $\sin(\alpha^{-1}) = 0$.

אז יש k שלם עבורו $\alpha^{-1} = k\pi$, ולכן $\lambda = (k\pi)^{-2}$, ואם נבחר את n להיות השורש החיובי של k^2 ,

$$\lambda = (n\pi)^{-2}.$$

משרירותיות f , זה מראה שאם λ ערך עצמי של T , אז $\lambda = (n\pi)^{-2}$ עבור n שלם חיובי כלשהו.

מצד שני, אם $\lambda = (n\pi)^{-2}$ עבור n שלם חיובי, וניקח $f(t) = \sin n\pi t$, אז חישוב ישיר מראה

$$Tf = \lambda f, \text{ ולכן } \lambda \text{ ע"ע של } T.$$

אז הע"ע של T הם בדיוק $(n\pi)^{-2}$ עבור $n = 1, 2, \dots$, ויש להם פונקציות עצמיות $t \mapsto \sin n\pi t$ עבור

$n = 1, 2, \dots$ בהתאמה.

ii. לכל n נסמן $u_n(t) = \sin n\pi t$ לכל n, m מתקיים

$$\begin{aligned} u_n(t) u_m(t) &= \sin(n\pi t) \sin(m\pi t) = \frac{e^{in\pi t} - e^{-in\pi t}}{2i} \cdot \frac{e^{im\pi t} - e^{-im\pi t}}{2i} \\ &= \frac{1}{4} \left(e^{i(n-m)\pi t} + e^{-i(n-m)\pi t} - \left(e^{i(n+m)\pi t} + e^{-i(n+m)\pi t} \right) \right) \\ &= \frac{1}{4} (2 \cos((n-m)\pi t) - 2 \cos((n+m)\pi t)) \\ &= \frac{1}{2} (\cos((n-m)\pi t) - \cos((n+m)\pi t)) \end{aligned}$$

ולכן עבור $n \neq m$ נקבל

$$\begin{aligned} \langle u_n, u_m \rangle &= \frac{1}{2} \int_0^1 \cos((n-m)\pi t) - \cos((n+m)\pi t) dt \\ &= \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\sin((n-m)\pi)}{(n-m)\pi} - \frac{\sin((n+m)\pi)}{(n+m)\pi} \right) - \left(\frac{\sin(0)}{(n-m)\pi} - \frac{\sin(0)}{(n+m)\pi} \right) \right] \\ &= 0 \end{aligned}$$

ולכן $\{u_n\}$ סדרה אורתונורמלית.

תהא $f \in L^2(I)$ עבורה $\langle f, u_n \rangle = 0$ לכל n .

אז לכל n מתקיים $\int_0^1 \sin(2\pi nt) f(t) dt$

לכל $t \in [0, \pi]$ נגדיר $F(t) = f(\pi^{-1}t)$, ולכל $t \in [-\pi, 0]$ נגדיר $F(t) = -f(-\pi^{-1}t)$. אז $F \in L^2([-\pi, \pi])$

אז לכל n שלם חיובי מתקיים

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} e^{int} F(t) dt &= - \int_{-\pi}^0 e^{int} f(-\pi^{-1}t) dt + \int_0^{\pi} e^{int} f(\pi^{-1}t) dt \\ &= -\pi \int_0^1 e^{-i\pi ns} f(s) ds + \pi \int_0^1 e^{i\pi ns} f(s) ds \\ &= \pi \int_0^1 (e^{i\pi ns} - e^{-i\pi ns}) f(s) ds \\ &= 2\pi i \int_0^1 \sin \pi ns f(s) ds = 2\pi i \langle f, u_n \rangle = 0 \end{aligned}$$

כמו כן F היא אי-זוגית, ולכן עבור n שלם שלילי מתקיים

$$\int_{-\pi}^{\pi} e^{int} F(t) dt = - \int_{-\pi}^{\pi} e^{int} F(-t) dt = - \int_{-\pi}^{\pi} e^{-int} F(t) dt = 0$$

ולבסוף מתקיים גם $\int_{-\pi}^{\pi} F(t) dt = 0$ שוב מכך ש- F אי-זוגית.

זה מראה שכל מקדמי פוריה של F הם אפסים, ולכן $F = 0$, ולכן כמעט לכל $t \in [0, \pi]$ נקבל

$$f(\pi^{-1}t) = 0 \text{, ולכן כמעט לכל } s \in [0, 1] \text{ נקבל } f(s) = 0 \text{ כלומר } f = 0.$$

אז $\{u_n\}$ היא קבוצה אורתונורמלית מקסימלית ב- $L^2(I)$ ולכן מהווה בסיס אורתונורמלי כנדרש.

iii. כל הטורים של הפונקציות יובנו בסעיף הזה יובנו כגבולות ב- $L^2(I)$.

ניח $Tf - \lambda f = g$ עבור $f \in L^2(I)$ כלשהי.

אז מרציפות T מתקיים

$$\sum_{n=1}^{\infty} \langle f, u_n \rangle T u_n - \lambda u_n = T \sum_{n=1}^{\infty} \langle f, u_n \rangle u_n - \lambda \sum_{n=1}^{\infty} \langle f, u_n \rangle u_n = \sum_{n=1}^{\infty} c_n u_n$$

אבל כפי שראינו בסעיף הראשון, $T u_n = (n\pi)^{-2} u_n$ ולכן

$$\sum_{n=1}^{\infty} \langle f, u_n \rangle \left(\frac{1}{n^2 \pi^2} - \lambda \right) u_n = \sum_{n=1}^{\infty} c_n u_n$$

כלומר

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\langle f, u_n \rangle \left(\frac{1}{n^2 \pi^2} - \lambda \right) - c_n \right) u_n = 0$$

ולכן לכל m מתקיים

$$\langle f, u_m \rangle \left(\frac{1}{m^2 \pi^2} - \lambda \right) - c_m = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\langle f, u_n \rangle \left(\frac{1}{n^2 \pi^2} - \lambda \right) - c_n \right) \langle u_n, u_m \rangle = \left\langle \sum_{n=1}^{\infty} \left(\langle f, u_n \rangle \left(\frac{1}{n^2 \pi^2} - \lambda \right) - c_n \right) u_n, u_m \right\rangle = 0$$

ולכן לכל n מתקיים $c_n = \langle f, u_n \rangle \left((n\pi)^{-2} - \lambda \right)$

מצד שני, אם $f \in L^2(I)$ ולכל n מתקיים $c_n = \langle f, u_n \rangle \left((n\pi)^{-2} - \lambda \right)$ אז

$$Tf - \lambda f = \sum_{n=1}^{\infty} \langle f, u_n \rangle (T u_n - \lambda u_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \langle f, u_n \rangle \left(\frac{1}{n^2 \pi^2} - \lambda \right) u_n = \sum_{n=1}^{\infty} c_n u_n = g$$

כלומר f היא פתרון של המשוואה $Tf - \lambda f = g$ אם $c_n = \langle f, u_n \rangle \left((n\pi)^{-2} - \lambda \right)$ לכל n .

אם λ הוא לא ערך עצמי של T , אז לכל n מתקיים $(n\pi)^{-2} - \lambda \neq 0$, ולכן במקרה הזה f היא פתרון

אם n מתקיים

$$\langle f, u_n \rangle = \left(\frac{1}{n^2 \pi^2} - \lambda \right)^{-1} c_n = \frac{n^2 \pi^2}{1 - \lambda n^2 \pi^2} c_n$$

וזה קורה אם

$$f = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 \pi^2}{1 - \lambda n^2 \pi^2} c_n u_n$$

ולכן הטור הזה הוא הפתרון היחיד למשוואה במקרה בו λ אינו ע"ע של T .

אם λ הוא כן ע"ע, אז יש m עבורו $\lambda = (m\pi)^{-2}$, ואז $(n\pi)^{-2} - \lambda \neq 0$ לכל $n \neq m$.

אז במקרה הזה f פתרון אם $c_m = 0$ וגם לכל $n \neq m$ מתקיים

$$\langle f, u_n \rangle = \frac{n^2 \pi^2}{1 - \lambda n^2 \pi^2} c_n$$

כלומר אם $c_m \neq 0$, אז אין למשוואה פתרונות בכלל, ואחרת f פתרון למשוואה אם $\alpha \in \mathbb{C}$

עבורו

$$f = \alpha u_m + \sum_{n \neq m} \frac{n^2 \pi^2}{1 - \lambda n^2 \pi^2} c_n u_n$$

iv. תהא $\{f_i\}$ סדרה חסומה ב- C . כלומר יש $M > 0$ עבורו $\|f_i\|_\infty < M$ לכל i .

יהא $\varepsilon > 0$. K רציפה על הקבוצה הקומפקטית $[0, 1]^2$ ביחס למטריקה שמושרת מנורמת ℓ^∞ על

R^2 , ולכן רציפה במידה שווה יחס לאותה מטריקה, ובפרט יש $\delta > 0$ כך שלכל $s_1, s_2, t_1, t_2 \in I$ אם

$$|K(s_1, t_1) - K(s_2, t_2)| < M^{-1}\varepsilon \text{ אז } |s_1 - s_2|, |t_1 - t_2| < \delta$$

אז בפרט לכל $s_1, s_2 \in I$ אם $|s_1 - s_2| < \delta$, אז לכל i נקבל

$$\begin{aligned} |Tf_i(s_1) - Tf_i(s_2)| &= \left| \int_0^1 K(s_1, t) - K(s_2, t) f_i(t) dt \right| \\ &\leq \int_0^1 |K(s_1, t) - K(s_2, t)| |f_i(t)| dt \\ &\leq \|f_i\|_\infty \int_0^1 |K(s_1, t) - K(s_2, t)| dt \\ &< M \int_0^1 M^{-1}\varepsilon dt = \varepsilon \end{aligned}$$

וזה מראה שהסדרה $\{Tf_i\}$ היא רציפה במידה אחידה.

כמו כן לכל i ולכל s מתקיים

$$|Tf_i(s)| \leq \int_0^1 K(s, t) |f_i(t)| dt < M \int_0^1 K(s, t) dt \leq M$$

כלומר $\|Tf_i\| < M$. אז $\{Tf_i\}$ גם חסומה במידה אחידה

לבסוף I קומפקטי, ולכן ממשפט ארצלה-אסקולי, יש ל- $\{Tf_i\}$ תת-סדרה מתכנסת ב- C .

לתמונה של סדרה חסומה ב- C תחת T תמיד יש תת-סדרה מתכנסת ב- C , ולכן T אופרטור קומפקטי

על C כנדרש.

(יז) תהא $f \in L^2$.

מהחלפת משתנה פשוטה, לכל $f \in L^2$ ולכל $s > 0$ נקבל $Tf(s) = \int_0^1 f(st) dt$

לכל $s \in (0, \infty)$ נגדיר $h(s) = \int_0^1 |f(st)| dt$ אז $h \geq 0$.

לכל n נגדיר $h_n = \chi_{[0, n]} \cdot \min(h, n)$.

אז לכל n מתקיים $\|h_n\|_2^2 \leq \|n\chi_{[0, n]}\|_2^2 = n^3$ ובפרט $h_n \in L^2$ לכל n .

ממשפט ההצגה של פונקציונלים על מרחבי L^p , נקבל

$$\|h_n\|_2 = \sup_{\|g\|_2 \leq 1} \left| \int_0^\infty g(s) h_n(s) ds \right|$$

אבל לכל $g \in L^2$ מתקיים

$$\begin{aligned}
 \left| \int_0^\infty g(s) h_n(s) ds \right| &\leq \int_0^\infty |g(s)| \chi_{[0,n]}(s) \min(h(s), n) ds \\
 &\leq \int_0^n |g(s)| h(s) ds = \int_0^n |g(s)| \int_0^1 |f(st)| dt ds \\
 &= \int_0^1 \int_0^n |g(s)| |f(st)| ds dt \\
 &\leq \int_0^1 \left(\int_0^n |g(s)|^2 ds \right)^{1/2} \left(\int_0^n |f(st)|^2 ds \right)^{1/2} dt \\
 &\leq \|g\|_2 \int_0^1 \left(\int_0^n |f(st)|^2 ds \right)^{1/2} dt
 \end{aligned}$$

ולכן לכל n נקבל

$$\|h_n\|_2 \leq \int_0^1 \left(\int_0^n |f(st)|^2 ds \right)^{1/2} dt$$

ואם נסמן $\psi_n(t) = \left(\int_0^n |f(st)|^2 ds \right)^{1/2}$ אז קיבלנו

$$\left(\int_0^\infty h_n^2(s) ds \right)^{1/2} \leq \int_0^1 \psi_n(t) dt$$

כמו כן הסדרות $\{\psi_n\}, \{h_n\}$ שתיהן עולות נקודתית, ומתקיים

$$\begin{aligned}
 h_n(s) &\xrightarrow{n \rightarrow \infty} h(s) \\
 \psi_n(t) &\xrightarrow{n \rightarrow \infty} \left(\int_0^\infty |f(st)|^2 ds \right)^{1/2}
 \end{aligned}$$

אז ממשפט ההתכנסות המונוטונית נקבל

$$\begin{aligned}
 \left(\int_0^\infty h_n^2(s) ds \right)^{1/2} &\xrightarrow{n \rightarrow \infty} \left(\int_0^\infty h^2(s) ds \right)^{1/2} \\
 \int_0^1 \psi_n(t) dt &\xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \left(\int_0^\infty |f(st)|^2 ds \right)^{1/2} dt
 \end{aligned}$$

ולכן

$$\left(\int_0^\infty h^2(s) ds \right)^{1/2} \leq \int_0^1 \left(\int_0^\infty |f(st)|^2 ds \right)^{1/2} dt$$

ואם נכניס פנימה את ההגדרה של h קיבלנו

$$\left(\int_0^\infty \left(\int_0^1 |f(st)| dt \right)^2 ds \right)^{1/2} \leq \int_0^1 \left(\int_0^\infty |f(st)|^2 ds \right)^{1/2} dt$$

ולכן

$$\begin{aligned}\|Tf\|_2 &= \left(\int_0^\infty |Tf(s)|^2 ds \right)^{1/2} = \left(\int_0^\infty \left| \int_0^1 f(st) dt \right|^2 ds \right)^{1/2} \\ &\leq \left(\int_0^\infty \left(\int_0^1 |f(st)| dt \right)^2 ds \right)^{1/2} \leq \int_0^1 \left(\int_0^\infty |f(st)|^2 ds \right)^{1/2} dt \\ &= \int_0^1 \left(\frac{1}{s} \int_0^\infty |f(u)|^2 du \right)^{1/2} dt = \int_0^1 s^{-1/2} dt \|f\|_2 = 2 \|f\|_2\end{aligned}$$

ומשרירותיות f נקבל ש- T חסום ומתקיים $\|T\| \leq 2$ כנדרש.

עכשיו נראה ש- T לא קומפקטי.

לכל n נגדיר $f_n = n^{-1} \chi_{[0, n^2]}$. אז לכל n מתקיים $\|f_n\|_2 = 1$.

לכל n מתקיים

$$Tf_n(s) = \frac{1}{s} \int_0^s n^{-1} \chi_{[0, n^2]}(t) dt = \frac{1}{ns} \int_0^s \chi_{[0, n^2]}(t) dt = \begin{cases} n^{-1} & s \leq n^2 \\ s^{-1}n & s > n^2 \end{cases}$$

ולכן לכל $n < m$ נקבל

$$\begin{aligned}\|Tf_n - Tf_m\|_2^2 &= \int_0^\infty |Tf_n(s) - Tf_m(s)|^2 ds \geq \int_{m^2}^\infty \left| \frac{n}{s} - \frac{m}{s} \right|^2 ds \\ &= (m-n)^2 \int_{m^2}^\infty \frac{1}{s^2} ds = \frac{(m-n)^2}{m^2} = \left(1 - \frac{n}{m}\right)^2\end{aligned}$$

אז לכל n , ולכל $m \geq 2n$ נקבל $m^{-1}n \leq 1/2$ ואז $1 - m^{-1}n \geq 1/2$ ולכן $\|Tf_n - Tf_m\|_2 \geq \frac{1}{2}$.

אז אם $\{f_{n_k}\}$ תת-סדרה כלשהי, אז לכל k נוכל לבחור l עבורו $n_l \geq 2n_k$ ואז נקבל

$$\|Tf_{n_k} - Tf_{n_l}\| \geq \frac{1}{2}$$

אז מראה שלכל N יש $k, l \geq N$ עבורם $\|Tf_{n_k} - Tf_{n_l}\| \geq \frac{1}{2}$ ולכן $\{f_{n_k}\}$ לא סדרת קושי.

אז ל- $\{Tf_n\}$ את אף תת-סדרה שהיא קושי, ולכן אין לה תת-סדרה מתכנסת.

מכך ש- $\{f_n\}$ חסומה, הרי ש- T לא קומפקטי.

(יח)

i. תהא $\{x_n\}$ סדרה מתכנסת חלש. אז $\{x_n\}$ חסומה חלש. מכך ש- X הוא קמור מקומית, כל סדרה

חסומה חלש ב- X היא גם חסומה מקורית, ולכן $\{x_n\}$ חסומה מקורית. מכך ש- X מרחב נורמי זה

בדיוק אומר ש- $\{\|x_n\|\}$ חסומה כנדרש.

ii. יהא $y^* \in Y^*$. אז מכך ש- $x_n \rightarrow x$ חלש, נקבל

$$\langle Tx_n, y^* \rangle = \langle x_n, T^* y^* \rangle \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \langle x, T^* y^* \rangle = \langle Tx, y^* \rangle$$

ולכן $Tx_n \rightarrow Tx$ חלש כנדרש.

iii. תהא $\{x_{n_k}\}$ תת־סדרה כלשהי. אז $x_{n_k} \rightarrow x$ חלש, ומהסעיף הראשון $\{x_{n_k}\}$ חסומה, ולכן מקומפקטיות T , יש תת־סדרה $\{x_{n_{k_l}}\}$ ו- $y \in Y$ עבורו $Tx_{n_{k_l}} \rightarrow y$ חזק. בפרט מתקיים גם $Tx_{n_{k_l}} \rightarrow y$ חלש.

מצד שני, מסעיף הקודם $Tx_{n_k} \rightarrow Tx$ חלש, ולכן $Tx_{n_{k_l}} \rightarrow Tx$ חלש.

אז $y = Tx$, כלומר $Tx_{n_{k_l}} \rightarrow Tx$ חלש.

זה מראה שלכל תת־סדרה של $\{Tx_n\}$ יש תת־סדרה שמתכנסת חזק ל- Tx .

עכשיו אם בשלילה $\{Tx_n\}$ לא מתכנסת חזק ל- Tx , אז יש $\varepsilon > 0$ ותת־סדרה $\{Tx_{n_k}\}$ עבורה $\|Tx_{n_k} - Tx\| \geq \varepsilon$ לכל k , אבל אז בוודאי שאין ל- $\{Tx_{n_k}\}$ תת־סדרה שמתכנסת חזק ל- Tx , בסתירה למה שראינו.

אז $Tx_n \rightarrow Tx$ חזק כנדרש.

iv. תהא $\{x_n\}$ סדרה חסומה ב- X . נסמן $E = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$.

יהא B כדור היחידה הסגור של X . מרפלקסיביות X , ותרגיל 1, כדור היחידה הסגור של X הוא קומפקטי חלש.

מחסימות $\{x_n\}$, יש $t > 0$ גדול מספיק עבורו $t^{-1}x_n \in B$ לכל n , כלומר $t^{-1}E \subseteq B$.

יהא K הסגור החלש של E . אז $t^{-1}K$ הוא הסגור החלש של $t^{-1}E$, ולכן $t^{-1}K \subseteq B$ ו- $t^{-1}K$ סגור חלש, ולכן $t^{-1}K$ קומפקטי חלש. אז K קומפקטי חלש.

אם יש נקודה ב- X שמופיעה בסדרה $\{x_n\}$ אינסוף פעמים, אז יש $\{x_{n_k}\}$ תת־סדרה קבועה, ובמקרה הזה $\{Tx_{n_k}\}$ מתכנסת בנורמה.

נניח שאין כזו, כלומר כל נקודה ב- X מופיעה ב- $\{x_n\}$ לכל היותר מספר פעמים סופי. אז בפרט E אינסופית.

אם בשלילה ל- E אין נקודת גבול חלשה ב- K , אז לכל $x \in K$ יש V_x סביבה פתוחה של x כך ש- $V_x \cap E = \{x\}$, אבל אז מקומפקטיות K יש $F \subseteq K$ סופית עבורה $K \subseteq \bigcup_{x \in F} V_x$. ואז

$$E = K \cap E \subseteq \bigcup_{x \in F} V_x \cap E = \bigcup_{x \in F} \{x\} = F$$

אבל F סופית ו- E אינסופית, ולכן קיבלנו סתירה.

אז קיימת $x_0 \in K$ שהיא נקודת גבול חלשה של E .

זה אומר שכל סביבה של x_0 חותכת את $E \setminus \{x_0\}$.

אבל זה בדיוק אומר ש- x_0 היא גם נקודת גבול חלשה של $E \setminus \{x_0\}$.

מסעיף (c) בתרגיל 28 בפרק 3, כל נקודת גבול חלשה של $E \setminus \{x_0\}$ היא גבול חלש של סדרה ב- $E \setminus \{x_0\}$.

אז יש סדרה $\{e_k\}$ ב- $E \setminus \{x_0\}$ עבורה $e_k \rightarrow x_0$ חלש.

לכל k , e_k מופיע בסדרה $\{x_{n_k}\}$ מספר סופי של פעמים, ולכן קיים n_k עבורו $x_{n_k} = e_k$ עבור $x_n \neq x_{n_k}$ לכל $n > n_k$.

לכל m עבורו $x_m \neq x_0$ יש סביבה V חלשה של x_0 עבורה $x_m \notin V$, אבל $e_k \in V$ לכל k גדול

מספיק, וזה מראה $e_k \neq x_m$ לכל k גדול מספיק, כלומר $n_k \neq m$ לכל k גדול מספיק.

זה מראה שכל מספר טבעי מופיע ב- $\{n_k\}$ לכל היותר מספר סופי של פעמים.

אז $n_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} \infty$, ולכן יש $\{k_j\}$ סדרה עולה ממש של טבעיים עבורה $\{n_{k_j}\}$ היא עולה ממש. מצד שני מכך ש- $\{k_j\}$ עולה ממש, $\{e_{k_j}\}$ תת-סדרה של $\{e_k\}$ ולכן $e_{k_j} \rightarrow x_0$ חלש. אבל $e_{k_j} = x_{n_{k_j}}$ ולכן $x_{n_{k_j}} \rightarrow x_0$ חלש.

עכשיו מההנחה על T , נקבל ש- $\{Tx_{n_{k_j}}\}$ היא מתכנסת חזק. מכך ש- $\{n_{k_j}\}$ עולה ממש, $\{Tx_{n_{k_j}}\}$ היא תת-סדרה של $\{Tx_n\}$ ולמרות ש- $\{Tx_n\}$ אינה תת-סדרה בהכרח!.

אז הראינו שבכל מקרה יש ל- $\{Tx_n\}$ תת-סדרה מתכנסת חזק.

אז אכן T קומפקטי כנדרש.

v. משאלה 5 בפרק 3, כל סדרה שמתכנסת חלש ב- ℓ^1 היא גם מתכנסת חזק לאותו הגבול.

אז אם $x_n \rightarrow x$ חלש ב- X , מסעיף (b) , $Tx_n \rightarrow Tx$ חלש ב- ℓ^1 , ומהאמור מעלה, $Tx_n \rightarrow Tx$ חזק ב- ℓ^1 , כלומר $\|Tx_n - Tx\| \rightarrow 0$.

מכך ש- X רפלקסיבי, ומהסעיף הקודם נקבל ש- T קומפקטי.

עכשיו אם $\mathcal{R}(T)$ קבוצה סגורה ב- ℓ^1 , אז מקומפקטיות T נקבל $\dim \mathcal{R}(T) < \infty$ ולכן $\mathcal{R}(T) \neq \ell^1$. מצד שני ℓ^1 סגור בתוך עצמו, ולכן אם $\mathcal{R}(T)$ לא סגורה ב- ℓ^1 אז בוודאי $\mathcal{R}(T) \neq \ell^1$. אז $\mathcal{R}(T) \neq \ell^1$ בכל מקרה כנדרש.

vi. מכך ש- Y רפלקסיבי, גם Y^* רפלקסיבי.

נזהה את $(c_0)^*$ עם ℓ^1 ע"י האיזומורפיזם האיזומטרי הסטנדרטי.

אז $T^* \in \mathcal{B}(Y^*, \ell^1)$ ומהסעיף הקודם נקבל ש- T^* קומפקטי, ולכן גם T קומפקטי כנדרש.

(יט)

i. תהא $\pi : X^* \rightarrow X^*/Y^\perp$ מפת החלוקה.

קיים איזומורפיזם איזומטרי σ מ- Y^* על $X^*/Y^\perp$ עבורו $\sigma y^* = \pi x^*$ לכל $y^* \in Y^*$ ו- $x^* \in X^*$. שמרחיב את y^* .

יהא $y_0^* \in Y^*$ הצמצום של x_0^* ל- Y . אז נקבל

$$\mu = \|y_0^*\| = \|\sigma y_0^*\| = \|\pi x_0^*\| = \inf_{x^* \in Y^\perp} \|x^* - x_0^*\| = \delta$$

כנדרש.

ii. יהא B^* כדור היחידה של X^* . אז B^* קומפקטי חלש.

נסמן $t = \|x_0^*\| + \delta + 1$. אז גם tB^* קומפקטי חלש* ולכן $tB^* \cap Y^\perp$ כי $Y^\perp$ סגור.

יהא $\varepsilon \in (0, 1)$.

אז יש $x^* \in Y^\perp$ עבורו $\|x^* - x_0^*\| < \delta + \varepsilon$. אבל אז $\|x^*\| < \delta + \|x_0^*\| + 1$ כלומר $x^* \in tB^* \cap Y^\perp$.

לכן

$$\delta = \inf_{x^* \in tB^* \cap Y^\perp} \|x^* - x_0^*\|$$

כי אם $\varepsilon > 0$, אז יש x^*

לכל $x \in X, x^* \in X^*$ נסמן $\varphi_x(x^*) = |\langle x, x^* - x_0^* \rangle|$.

אז φ_x היא פונקציה רציפה מ- X^* עם הטופולוגיה החלשה*, ל- R .

כמו כן לכל $x^* \in X^*$ מתקיים $\|x^* - x_0^*\| = \sup_{x \in B} \varphi_x(x^*)$ כאשר B כדור היחידה של X .

נניח בשלילה שלא קיים $x^* \in Y^\perp$ עבורו $\|x^* - x_0^*\| = \delta$.

אז נקבל

$$Y^\perp \subseteq \bigcup_{n \geq 1} \left\{ x^* \in Y^\perp : \|x^* - x_0^*\| > \delta + \frac{1}{n} \right\}$$

ולכן

$$\begin{aligned} tB^* \cap Y^\perp &\subseteq \bigcup_{n \geq 1} \left\{ x^* \in tB^* \cap Y^\perp : \|x^* - x_0^*\| > \delta + \frac{1}{n} \right\} \\ &= \bigcup_{n \geq 1} \left\{ x^* \in tB^* \cap Y^\perp : \sup_{x \in B} \varphi_x(x^*) > \delta + \frac{1}{n} \right\} \\ &= \bigcup_{n \geq 1} \bigcup_{x \in B} \left\{ x^* \in tB^* \cap Y^\perp : \varphi_x(x^*) > \delta + \frac{1}{n} \right\} \end{aligned}$$

נסמן

$$V_n = \bigcup_{x \in B} \left\{ x^* \in tB^* \cap Y^\perp : \varphi_x(x^*) > \delta + \frac{1}{n} \right\}$$

אז קיבלנו $tB^* \cap Y^\perp \subseteq \bigcup_n V_n$.

לכל n, V_n היא פתוחה חלשה*, (כי φ_x רציפה מהטופולוגיה החלשה* לכל $x \in B$). לכן מקומפקטיות

חלשה* של $tB^* \cap Y^\perp$, יש N גדול מספיק עבורו

$$tB^* \cap Y^\perp \subseteq \bigcup_{n=1}^N V_n = V_N$$

כלומר לכל $x^* \in B^* \cap Y^\perp$ קיים $x \in B$ עבורו $\varphi_x(x^*) > \delta + N^{-1}$, ולכן לכל $x^* \in tB^* \cap Y^\perp$

נקבל

$$\|x^* - x_0^*\| > \delta + \frac{1}{n}$$

ולכן סך הכול קיבלנו

$$\inf_{x^* \in tB^* \cap Y^\perp} \|x^* - x_0^*\| > \delta$$

בסתירה למה שראינו קודם.

אז הנחת השלילה שגויה ולכן יש $x^* \in Y^\perp$ עבורו $\|x^* - x_0^*\| = \delta$. כנדרש.

(כ)

i. יהיו $M \subseteq X, N \subseteq X^*$ תתי-מרחבים.

אז $M^\perp$ הוא החיתוך של הגרעינים של הפונקציונלים מהצורה $\langle x, x^* \rangle$ עבור $x \in M$ קבוע. הפונקציונלים האלה רציפים חלש*, ולכן הגרעינים שלהם סגורים חלש*, ולכן $M^\perp$ סגור חלש*. כמו כן $N^\perp$ הוא החיתוך של הגרעינים של $x^* \in N$, ולכן גם $N^\perp$ סגור כנדרש.

ii.

i. יהא $x \in M$ אז $\langle x, x^* \rangle = 0$ לכל $x^* \in M^\perp$ אז $x \in (M^\perp)^\perp$. זה מראה $M \subseteq (M^\perp)^\perp$. כמו כן ממה שראינו, $(M^\perp)^\perp$ סגור מקורי, ולכן $\overline{M} \subseteq (M^\perp)^\perp$. מצד שני, אם $x \in \overline{M}$, אז ממשפט האן-בנך יש $x^* \in M^\perp$ עבורו $\langle x, x^* \rangle \neq 0$, ואז $x \notin (M^\perp)^\perp$. אז $\overline{M} = (M^\perp)^\perp$ כנדרש.

ii. יהא $x^* \in N$ אז $\langle x, x^* \rangle = 0$ לכל $x \in N^\perp$ אז $x^* \in (N^\perp)^\perp$. כלומר $N \subseteq (N^\perp)^\perp$. יהא $\overline{N}$ הסגור החלש* של N . $\overline{N} \subseteq (N^\perp)^\perp$ ולכן סגור חלש*, ולכן $(N^\perp)^\perp = \overline{N}$. מצד שני אם $x^* \notin \overline{N}$, אז ממשפט האן-בנך יש פונקציונל לינאריים על X^* שהוא רציף מהטופולוגיה החלשה*, מתאפס על כל N אבל לא על x^* . לכן יש $x \in N^\perp$ עבורו $\langle x, x^* \rangle \neq 0$ ולכן $x^* \notin (N^\perp)^\perp$ כנדרש.

iii. יהא X מרחב קמור מקומית ו- $M \subseteq X$ תת-מרחב סגור.i. לכל $m^* \in M^*$, אם $x_0^*, x_1^* \in X^*$ מרחיבים שניהם את m^* , אז $x_0^* - x_1^* \in M^\perp$ מתאפס על M ולכןב- $M^\perp$. כמו כן ממשפט האן-בנך תמיד קיימת לפחות הרחבה אחת של m^* לאיבר של X^* .

אז קיימת העתקה $\sigma : M^* \rightarrow X^*/M^\perp$ שלכל $m^* \in M^*$, ולכל $x^* \in X^*$ שמרחיב את m^* מקיימת $\sigma m^* = x^* + M^\perp$.

ברור ש- σ לינארית. נראה שהיא איזומורפיזם.

אכן אם $\sigma m_1^* = \sigma m_2^*$, ניקח $x_1^*, x_2^* \in X^*$ הרחבות ל- m_1^*, m_2^* בהתאמה, ונקבל $x_1^* + M^\perp = x_2^* + M^\perp$. כלומר $x_1^* - x_2^* \in M^\perp$, ולכן הצמצום של $x_1^* - x_2^*$ הוא אפס, ולכן $m_1^* - m_2^* = 0$ כלומר $m_1^* = m_2^*$. אז σ חח"ע.

כמו כן אם $x^* \in X^*$, ו- m^* הצמצום של x^* ל- M , אז $\sigma m^* = x^* + M^\perp$ על.

מעכשיו הטופולוגיות של M^* , X^* שתיהן יובנו להיות הטופולוגיה החלשה* המתאימה, והטופולוגיה של $X^*/M^\perp$ טופולוגיית המנה.

נטען שתחת הטופולוגיות הללו, σ היא הומיאומורפיזם.

תהא $\pi : X^* \rightarrow X^*/M^\perp$ מפת החלוקה, ו- $\rho : X^* \rightarrow M^*$ מפת הצמצום. אז π, ρ לינאריות, ו- π היא רציפה ופתוחה.

כמו כן ישירות מהגדרות של σ, π, ρ , נקבל $\pi = \sigma \circ \rho$.

תהא V סביבה של 0 ב- M^* . אז יש $m_1, \dots, m_n \in M$ ו- $r > 0$ עבורם

$$\bigcap_{i=1}^n \{m^* \in M^* : |\langle m_i, m^* \rangle| < r\} \subseteq V$$

אז נקבל

$$\begin{aligned} \rho \left(\bigcap_{i=1}^n \{x^* \in X^* : |\langle m_i, x^* \rangle| < r\} \right) &\subseteq \bigcap_{i=1}^n \{\rho x^* \in X^* : |\langle m_i, x^* \rangle| < r\} \\ &\subseteq \bigcap_{i=1}^n \{\rho m^* \in X^* : |\langle m_i, m^* \rangle| < r\} \\ &\subseteq V \end{aligned}$$

זוה מראה ש- ρ רציפה ב- 0 , ומלינאריות ρ רציפה.

תהא U סביבה של 0 ב- X^* . אז יש $x_1, \dots, x_n \in X$ עבורם

$$\bigcap_{i=1}^n \{x^* \in X^* : |\langle x_i, x^* \rangle| < r\} \subseteq U$$

נסמן $F_1 = M \cap F$, $F = \text{Span}\{x_1, \dots, x_n\}$

מכך ש- F_1, F סוף-ממדיים, יש $F_2 \subseteq F$ תת-מרחב עבורו $F = F_1 \oplus F_2$.

יהא $\{b_1, \dots, b_k\}$ בסיס של F_1 , $\{c_1, \dots, c_l\}$ בסיס של F_2 (אם $F_1 = \{0\}$ נתייחס כאילו $k = 0$

ובדומה אם $F_2 = \{0\}$ אז $l = 0$)

לכל $1 \leq i \leq n$ יש $\beta_{i,1}, \dots, \beta_{i,k}, \gamma_{i,1}, \dots, \gamma_{i,l}$ סקלרים עבורם

$$x_i = \sum_{j=1}^k \beta_{ij} b_j + \sum_{j=1}^l \gamma_{ij} c_j$$

נבחר t כלשהו עבורו $t > |\beta_{ij}|$ לכל i, j .

נסמן

$$V = \bigcap_{i=1}^k \left\{ m^* \in M^* : |\langle b_i, m^* \rangle| < \frac{r}{tk} \right\}$$

יהא $m^* \in V$ כלשהו.

מתקיים $M + F = M + F_2$, וכמו כן אם $x \in M \cap F_2$, אז $x \in M \cap F$, כלומר $x \in F_1$ וגם

$$x \in F_2 \text{ ולכן } x = 0$$

אז $M + F = M \oplus F_2$.

אז קיים פונקציונל לינארי Λ על $M + F$ עבורו $\Lambda x = \langle x, m^* \rangle$ לכל $x \in M$ ואילו $\Lambda x = 0$ לכל

$$x \in F_2$$

אם $x \in M + F$ ו- $\Lambda x = 0$, אז יש $m \in M, x' \in F_2$ עבורם $x = m + x'$, ואז $0 = \Lambda x =$

$\langle m, m^* \rangle$, ולכן $x \in \mathcal{N}(m^*) + F_2$. מצד שני אם $x \in \mathcal{N}(m^*) + F_2$ אז ברור

$$\Lambda x = 0 \text{ ש-} \mathcal{N}(\Lambda) = \mathcal{N}(m^*) + F_2$$

. מרציפות m^* , סגורה ב- M ומכך ש- M סגור $\mathcal{N}(m^*)$ ב- $M + F$. F_2 הוא סוף-ממדי,

ולכן $\mathcal{N}(m^*) + F_2$ סגור ב- $M + F$, ולכן $\mathcal{N}(\Lambda)$ סגור ב- $M + F$, ולכן $\Lambda \in (M + F)^*$.
לכל $1 \leq i \leq n$ מתקיים

$$\begin{aligned} |\Lambda(x_i)| &\leq \sum_{j=1}^k |\beta_{ij}| |\Lambda b_j| + \sum_{j=1}^l |\gamma_{ij}| |\Lambda c_j| \\ &= \sum_{j=1}^k |\beta_{ij}| |\langle b_j, m^* \rangle| \leq \sum_{j=1}^k \frac{|\beta_{ij}| r}{tk} \\ &< \sum_{j=1}^k \frac{r}{k} = r \end{aligned}$$

עכשיו ממשפט האן-בנד קיים $x^* \in X^*$ שמרחיב Λ .

אז לכל $1 \leq i \leq n$ מתקיים $|\langle x_i, x^* \rangle| < r$, ולכן $x^* \in U$.

מצד שני לכל $m \in M$ מתקיים

$$\langle m, \rho x^* \rangle = \Lambda m = \langle m, m^* \rangle$$

כלומר $\rho x^* \in m^*$, ולכן $m^* \in \rho(U)$.

זה מראה ש- $\rho(U) \subseteq V$. אז ρ פתוחה ב-0 ולכן ρ פתוחה.

אז לסיכום, ρ, π שתיהן פתוחות ורציפות, ומתקיים $\pi = \sigma \rho$.

עכשיו תהא V פתוחה כלשהי ב- M^* . לכל $m^* \in V$ יש $x^* \in X^*$ עבורו $\rho x^* = m^*$, ואז

$$m^* \in \rho(\rho^{-1}(V)) \text{ ולכן } x^* \in \rho^{-1}(V)$$

מצד שני לכל $m^* \in \rho(\rho^{-1}(V))$ יש $x^* \in \rho^{-1}(V)$ עבורו $\rho x^* = m^*$, אבל $\rho x^* \in V$ ולכן $m^* \in V$.

זה $\rho(\rho^{-1}(V)) = V$. אז נקבל $\pi(\rho^{-1}(V)) = \sigma(\rho(\rho^{-1}(V))) = \sigma(V)$ ומכך ש- ρ רציפה ו- π פתוחה, קיבלנו ש- $\sigma(V)$ פתוחה.

אז σ העתקה פתוחה.

תהא W פתוחה כלשהי ב- $X^*/M^\perp$. אז $\pi^{-1}(W)$ פתוחה ב- X^* , ולכן $\rho(\pi^{-1}(W))$ פתוחה ב- M^* . מכך ש- π על מתקיים $\pi(\pi^{-1}(W)) = W$, ולכן

$$\begin{aligned} \sigma^{-1}(W) &= \sigma^{-1}(\pi(\pi^{-1}(W))) = \sigma^{-1}(\sigma(\rho(\pi^{-1}(W)))) \\ &= \rho(\pi^{-1}(W)) \end{aligned}$$

ולכן $\sigma^{-1}(W)$ פתוחה, כלומר σ רציפה.

אז σ הומומורפיזם כנדרש.

ii. תהא $\pi : X \rightarrow X/M$ מפת החלוקה.

לכל $y^* \in (X/M)^*$, נגדיר $\tau y^* = y^* \pi$.

נראה ש- τ איזומורפיזם לינארי מ- $(X/M)^*$ על $M^\perp$.

ראשית, π רציפה ולינארית, ולכן לכל $y^* \in (X/M)^*$ גם $y^* \pi$ הוא פונקציונל לינארי רציף על X ,

כלומר $\tau y^* \in X^*$.

יתרה מזאת $m \in M$, אז

$$\langle m, \tau y^* \rangle = \langle \pi m, y^* \rangle = \langle 0, y^* \rangle = 0$$

כלומר אכן $\tau((X/M)^*) \subseteq M^\perp$ כנדרש.

הלינאריות של τ ברורה.

אם $\tau y^* = 0$, אז $y^* \pi = 0$ ולכן לכל $x \in X$ מתקיים $y^*(x + M) = 0$ ולכן $y^* = 0$. אז τ חח"ע.

אם $x^* \in M^\perp$, אז לכל $x_1, x_2 \in X$, אם $x_1 - x_2 \in M$, אז $\langle x_1, x^* \rangle = \langle x_2, x^* \rangle$. אז אפשר להגדיר y^* פונקציונל על X/M ע"י $\langle x + M, y^* \rangle = \langle x, x^* \rangle$, וממה שראינו y^* מוגדר היטב. ברור ש- y^* לינארי. אם $\langle \pi x, y^* \rangle = 0$ עבור $x \in X$ כלשהו, אז $\langle x, x^* \rangle = 0$. מצד שני אם $\langle x, x^* \rangle = 0$ אז $\langle \pi x, y^* \rangle = 0$.

אז $\mathcal{N}(y^*) = \pi(\mathcal{N}(x^*))$ מכך π -ש-על, נקבל

$$(X/M) \setminus \mathcal{N}(y^*) = \pi(X \setminus \mathcal{N}(x^*))$$

אבל $X \setminus \mathcal{N}(x^*)$ פתוחה כי x^* רציף, ולכן $(X/M) \setminus \mathcal{N}(y^*)$ כי π פתוחה, ולכן $\mathcal{N}(y^*)$ סגורה, ולכן $y^* \in (X/M)^*$ רציף. אז $y^* \in (X/M)^*$.

מתקיים $\tau y^* = x^*$ ישירות מההגדרה. זה מראה ש- τ על. אז אכן τ איזומורפיזם לינארי. ניתן ל- $(X/M)^*$, X^* את הטופולוגיות החלשות* המתאימות, ואז ל- $M^\perp$ את טופולוגית תת-המרחב של X^* .

נטען שבמצב הזה τ הוא הומיאומורפיזם.

תהא V סביבה של 0 ב- $M^\perp$. אז יש $x_1, \dots, x_n$ ו- $r > 0$ עבורם

$$\bigcap_{i=1}^n \{x^* \in M^\perp : |\langle x_i, x^* \rangle| < r\} \subseteq V$$

יהא $y^* \in (X/M)^*$ עבורו $|\langle \pi x_i, y^* \rangle| < r$ לכל i .

אז $|\langle x_i, \tau y^* \rangle| < r$ לכל i , ולכן $\tau y^* \in V$.

אז

$$\tau \left(\bigcap_{i=1}^n \{y^* \in (X/M)^* : |\langle \pi x_i, y^* \rangle| < r\} \right) \subseteq V$$

וזה מראה ש- τ רציפה ב-0, ולכן τ רציפה.

עכשיו תהא U סביבה של 0 ב- $(X/M)^*$. אז יש $x_1, \dots, x_n$ ו- $r > 0$ עבורם

$$\bigcap_{i=1}^n \{y^* \in (X/M)^* : |\langle \pi x_i, y^* \rangle| < r\} \subseteq U$$

אז לכל $x^* \in M^\perp$ עבורו $|\langle x_i, x^* \rangle| < r$ לכל i , מתקיים

$$|\langle \pi x_i, \tau^{-1} x^* \rangle| = |\langle x_i, (\tau^{-1} x^*) \pi \rangle| = |\langle x_i, \tau(\tau^{-1} x^*) \rangle| = |\langle x_i, x^* \rangle| < r$$

לכל i , ולכן $\tau^{-1}x^* \in U$, כלומר $x^* \in \tau(U)$.

אז

$$\bigcap_{i=1}^n \{x^* \in M^\perp : |\langle x_i, x^* \rangle| < r\} \subseteq \tau(U)$$

זוה מראה ש- τ פתוחה ב-0 ולכן מלינאריות פתוחה.

אז אכן τ הומיאומורפיזם כנדרש.

(כא) תהא $E \subseteq X^*$ קמורה, ונניח $E \cap (rB^*)$ היא קומפקטית-חלש* לכל $r > 0$.

i. אם $\{x_n^*\}$ סדרה ב- E , ו- $x_n^* \rightarrow x^*$ בנורמה, אז $\{x_n^*\}$ חסומה בנורמה, ובפרט קיים r גדול מספיק עבורו $x_n \in E \cap (rB^*)$ לכל n . הטופולוגיה החלשה* היא חלשה יותר מהטופולוגיה הנורמית, ולכן $x_n^* \rightarrow x^*$ חלש*. $E \cap (rB^*)$ היא קומפקטית חלש* ובפרט סגורה חלש*, ולכן $x^* \in E \cap (rB^*)$ ובפרט $x^* \in E$.

אז אם $\{x_n^*\}$ סדרה ב- E שמתכנסת בנורמה ב- X^* , אז הגבול שלה גם כן ב- E . לכן E סגורה בנורמה (כי הטופולוגיה הנורמית היא בפרט מטריזבילית).

ii. נסמן ב- $\mathcal{B}_r$ את אוסף כל תתי הקבוצות הסופיות של $r^{-1}B$.

יהא $x^* \in rB^*$. תהא $F \in \mathcal{B}_r$. אז לכל $x \in F$ מתקיים

$$|\langle x, x^* \rangle| \leq \|x\| \|x^*\| \leq r^{-1}r = 1$$

ולכן $x^* \in P(F)$. זה מראה $rB^* \subseteq \bigcap_{F \in \mathcal{B}_r} P(F)$. בכיוון השני, יהא $x^* \in \bigcap_{F \in \mathcal{B}_r} P(F)$. לכל $x \in B$ מתקיים $\{r^{-1}x\} \subseteq r^{-1}B$ ולכן $\{r^{-1}x\} \in \mathcal{B}_r$, ולכן $x^* \in P(\{r^{-1}x\})$ ולכן $|\langle r^{-1}x, x^* \rangle| \leq 1$ ולכן $|\langle x, x^* \rangle| \leq r$. אז $\|x^*\| \leq r$ כלומר $x^* \in rB^*$. זה מראה $\bigcap_{F \in \mathcal{B}_r} P(F) \subseteq rB^*$. אז $rB^* = \bigcap_{F \in \mathcal{B}_r} P(F)$ כנדרש.

iii. נניח את הטענה, כלומר לכל $E' \subseteq X^*$ קמורה, אם $E' \cap rB^*$ היא קומפקטית חלש* לכל $r > 0$ וגם

$$E' \cap B^* = \emptyset, \text{ אז קיים } x \in X \text{ עבורו } \operatorname{Re} \langle x, x^* \rangle \geq 1 \text{ לכל } x^* \in E'$$

עכשיו נוכיח את המשפט עבור E .

תהא $x_0^* \notin X^* \setminus E$. מכך ש- E סגורה בנורמה, יש $r_0 > 0$ עבורו $E \cap (x_0^* + r_0B^*) = \emptyset$

$$(r_0^{-1}(E - x_0^*)) \cap B^* = \emptyset$$

נסמן $E' = r_0^{-1}(E - x_0^*)$. אז E' קמורה כי E קמורה, ומתקיים $E' \cap B^* = \emptyset$.

כמו כן לכל $r > 0$ מתקיים

$$\begin{aligned} r_0(E' \cap rB^*) + x_0^* &= E \cap (x_0^* + r_0rB^*) \\ &= (E \cap (\|x_0^*\| + r_0r)B^*) \cap (x_0^* + r_0rB^*) \end{aligned}$$

הקבוצה $x_0^* + r_0rB^*$ היא קומפקטית חלש* מבנך אלוגרלו ועבודה שהזזת וניפוחים הם הומיאומורפיזם,

ו- $E \cap (\|x_0^*\| + r_0r)B^*$ קומפקטית חלש* מההנחה על E .

אז $r_0(E' \cap rB^*) + x_0^*$ קומפקטית חלש* לכל $r > 0$, ומכך שהזזות וניפוחים הם הומיאומורפיזמים, $E' \cap rB^*$ היא קומפקטית חלש* לכל $r > 0$.

אז מההנחה בתחילת הסעיף, נקבל שקיים $x \in X$ עבורו $\operatorname{Re} \langle x, x^* \rangle \geq 1$ לכל $x^* \in E'$, ובפרט $|\langle x, x^* \rangle| \geq 1$ לכל $x^* \in E'$.

נסמן $V = \{x^* : |\langle x, x^* \rangle| < 1\}$. אז $V \cap E' = \emptyset$.

ולכן

$$r_0^{-1}((x_0^* + r_0V) \cap E) - x_0^* = V \cap E' = \emptyset$$

כלומר $(x_0^* + r_0V) \cap E = \emptyset$.

V היא סביבה חלשה* של 0 ולכן $x_0^* + r_0V$ סביבה חלשה* של x_0^* שלא חותכת את E . זה מראה ש- $X \setminus E$ פתוחה חלש* ולכן E סגורה חלש* כנדרש.

iv. נניח $E \subseteq X^*$ קמורה, $E \cap (rB^*)$ קומפקטית חלש* לכל $r > 0$ וש- $E \cap B^* = \emptyset$.

נגדיר $F_0 = \{0\} \subseteq X$. אז $0F_0 \subseteq B$, ומתקיים $E \cap 0B^* \subseteq E \cap B^* = \emptyset$.

נניח הוגדרו הקבוצות $F_0, \dots, F_{k-1}$ כך ש- $jF_j \subseteq B^*$ וגם $P(F_j) \cap E \cap kB^* = \emptyset$ (כאשר $j=0, \dots, k-1$). חיתוך ריק יובן כ- X^* .

אז נגדיר $Q_k = E \cap (k+1)B^* \cap \bigcap_{j=0}^{k-1} P(F_j)$.

נבחין ש- $E \cap (k+1)B^*$ קומפקטית חלש*, ו- $P(F)$ סגורה חלש* לכל F סופית ולכן Q_k קומפקטית חלש*.

נניח בשלילה ש- $Q_k \cap P(F) \neq \emptyset$ לכל $F \subseteq k^{-1}B$ סופית, אז לכל אוסף סופי $\mathcal{F}$ של קבוצות סופיות ב- $k^{-1}B$ מתקיים

$$\bigcap_{F \in \mathcal{F}} (P(F) \cap Q_k) = \left(\bigcap_{F \in \mathcal{F}} P(F) \right) \cap Q_k = P\left(\bigcup_{F \in \mathcal{F}} F\right) \cap Q_k \neq \emptyset$$

כאשר המעבר האחרון הוא כי גם $\bigcup_{F \in \mathcal{F}} F$ סופית.

אז האוסף $\{P(F) \cap Q_k : F \subseteq k^{-1}B \text{ finite}\}$ מקיימת את תכונת החיתוך הסופי, וכל הקבוצות בו סגורות חלש*, ולכן מקומפקטיות* של Q_k נקבל

$$\bigcap_{F \subseteq k^{-1}B \text{ finite}} P(F) \cap Q_k \neq \emptyset$$

ואז מסעיף (b) נקבל $kB^* \cap Q_k \neq \emptyset$, כלומר

$$E \cap kB^* \cap \bigcap_{j=0}^{k-1} P(F_j) = kB^* \cap \left(E \cap (k+1)B^* \cap \bigcap_{j=0}^{k-1} P(F_j) \right) \neq \emptyset$$

בסתירה לתכונות של $F_1, \dots, F_{k-1}$.

אז הנחת השלילה שגויה, ולכן קיימת $F_k \subseteq k^{-1}B$ סופית עבורה $P(F_k) \cap Q_k = \emptyset$, כלומר מתקיים

$$E \cap (k+1)B^* \cap \bigcap_{j=0}^{k-1} P(F_j) = \emptyset$$

וגם $kF_k \subseteq B$

באופן הזה נבנית סדרה $F_0, F_1, F_2, \dots$ של קבוצות סופיות ב- X , שמקיימת $kF_k \subseteq B$ וגם $E \cap$

$$(k+1)B^* \cap \bigcap_{j=0}^{k-1} P(F_j) = \emptyset$$

אם בשלילה קיים $x^* \in E \cap \bigcap_{k=0}^{\infty} P(F_k)$, אז קיים k גדול מספיק עבורו $x^* \in (k+1)B^*$ ואז

$$x^* \in E \cap (k+1)B^* \cap \bigcap_{j=1}^{\infty} P(F_j) \subseteq E \cap (k+1)B^* \cap \bigcap_{j=0}^{k-1} P(F_j) = \emptyset$$

וזו סתירה. אז $E \cap \bigcap_{k=0}^{\infty} P(F_k) = \emptyset$

נסמן $F = \bigcup_k F_k$. אז F בת־מניה, ולכן נוכל לקחת $\{x_n\}$ מניה של F שבה על איבר מופיע פעם

אחת בדיוק.

מכך ש- F_k כולן סופיות, לכל m קיים N גדול מספיק עבורו לכל $n > N$ מתקיים $x_n \in \bigcup_{k>m} F_k \subseteq$

$$\bigcup_{k>m} k^{-1}B \subseteq (m+1)^{-1}B$$

אז $\|x_n\| \rightarrow 0$

נגדיר $Tx^*(n) = \langle x_n, x^* \rangle$ לכל $x^* \in X^*$ ולכל n טבעי.

אז לכל x^* מתקיים

$$|Tx^*(n)| = |\langle x_n, x^* \rangle| \leq \|x_n\| \|x^*\| \rightarrow 0$$

ולכן $Tx^* \in c_0$. כמו כן ברור ש- T לינארית.

אז $T(E)$ היא תת־קבוצה קמורה של c_0 .

מכך ש- $E \cap \bigcap_{k=0}^{\infty} P(F_k) = \emptyset$, לכל $x^* \in E$ יש k עבורו $x^* \notin P(F_k)$, ולכן יש n כלשהו עבורו

$$|\langle x_n, x^* \rangle| > 1$$

אז לכל $x^* \in E$ מתקיים $\|Tx^*\|_{\infty} > 1$.

אם E ריקה אז היא בפרט סגורה חלש* וסיימנו. נניח E לא ריקה.

יהא U כדור היחידה של c_0 . אז U פתוח ב- c_0 , ו- $-T(E)$ זרות, קמורות, ולא ריקות. אז ממשפט

ההפרדה של האן־בנד, קיים $\Lambda \in (c_0)^*$ ו- $\gamma \in \mathbb{R}$ עבורם $\text{Re} \Lambda(-Tx^*) < \gamma \leq \text{Re} \Lambda$ לכל $x^* \in E$

ולכל $a \in U$

אז לכל $a \in U, x^* \in E$ נקבל

$$\text{Re} \Lambda(-a) > -\gamma \geq \text{Re} \Lambda(Tx^*)$$

ובפרט לכל $x^* \in E$ נקבל

$$\text{Re} \Lambda(Tx^*) \leq -\gamma < \text{Re} \Lambda(0) = 0 \leq 1$$

תהא $\{\alpha_n\}$ הסדרה ב- ℓ^1 שמייצגת את Λ תחת האיזומורפיזם הסטנדרטי.

אז לכל $x^* \in E$ מתקיים $\text{Re} \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \langle x_n, x^* \rangle \leq 1$

מכך ש- $\{x_n\}$ מתכנסת בנורמה, היא בפרט חסומה ב- X , ולכן $\left\{ \sum_{n=1}^N \alpha_n x_n \right\}$ היא סדרת קושי ב- X

כך $\{\alpha_n\}$ ב- ℓ^1 ולכן מתכנסת.

אז נוכל להגדיר $x = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n x_n$.

אז לכל $x^* \in E$, מרציפות ולינאריות נקבל

$$\operatorname{Re} \langle x, x^* \rangle = \operatorname{Re} \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \langle x_n, x^* \rangle \leq 1$$

כנדרש.

(כב)

i. נניח עבור $k \geq 1$ כלשהו מתקיים $\mathcal{N}(S^{n+k-1}) = \mathcal{N}(S^{n+k})$.

אז לכל $x \in \mathcal{N}(S^{n+k+1})$ מתקיים $S^{n+k} Sx = S^{n+k+1} x = 0$ ולכן $Sx \in \mathcal{N}(S^{n+k})$ ולכן $Sx \in \mathcal{N}(S^{n+k+1})$.
 $\mathcal{N}(S^{n+k+1}) \subseteq \mathcal{N}(S^{n+k})$ ולכן $Sx \in \mathcal{N}(S^{n+k})$ כלומר $S^{n+k} x = 0$ ולכן $S^{n+k-1} Sx = 0$ ולכן $\mathcal{N}(S^{n+k-1}) \subseteq \mathcal{N}(S^{n+k})$.
 $\mathcal{N}(S^{n+k}) = \mathcal{N}(S^{n+k+1})$ ולכן $\mathcal{N}(S^{n+k})$ ההכלה בכיוון השני היא טריוויאלית, ולכן $\mathcal{N}(S^{n+k}) = \mathcal{N}(S^{n+k+1})$.
מאינדוקציה נקבל את הדרוש.

ii. הסדרה $\mathcal{N}(S^n)$ היא סדרה עולה בהכלה של תתי־מרחבים סגורים של X .

S, T מתחלפים.

לכן לכל n ולכל $x \in \mathcal{N}(S^n)$ מתקיים $S^n T x = T S^n x = 0$ ולכן $T x \in \mathcal{N}(S^n)$. זה מראה
 $T(\mathcal{N}(S^n)) \subseteq \mathcal{N}(S^n)$ ש-
לבסוף אם $x \in \mathcal{N}(S^n)$ אז

$$S^{n-1}(T - \lambda I)x = S^n x = 0$$

ולכן $(T - \lambda I)x \in \mathcal{N}(S^n)$.

לכן $(T - \lambda I)(\mathcal{N}(S^n)) \subseteq \mathcal{N}(S^{n-1})$ לכל n .

מקומפקטיות T , וממה שראינו בהוכחה של משפט 4.24, סדרת תתי־מרחבים בעלת התכונות האלה
לא יכולה להיות עולה ממש.

אז קיים n עבורו $\mathcal{N}(S^n) = \mathcal{N}(S^{n+1})$.

iii.

i. נניח עבורו $k \geq 0$ כלשהי $\dim \mathcal{N}(S^k) < \infty$.

כפי שראינו קודם, מתקיים $T(\mathcal{N}(S^{k+1})) \subseteq \mathcal{N}(S^{k+1})$.

אז נוכל להגדיר $T_0 : \mathcal{N}(S^{k+1}) \rightarrow \mathcal{N}(S^{k+1})$ ע"י $T_0 x = T x$.

אז ברור ש- $T_0 \in \mathcal{B}(\mathcal{N}(S^{k+1}))$. כמו כן אם $\{x_n\}$ סדרה חסומה ב- $\mathcal{N}(S^{k+1})$, אז מקומפקטיות

T יש $\{T x_{n_k}\}$ תת־סדרה מתכנסת ב- X , אבל מכך ש- $\mathcal{N}(S^{k+1})$ סגור, $\{T x_{n_k}\}$ מתכנסת ב-

$\mathcal{N}(S^{k+1})$. זה מראה ש- T_0 אופרטור קומפקטי.

כפי שראינו קודם, מתקיים

$$(T_0 - \lambda I)(\mathcal{N}(S^{k+1})) \subseteq \mathcal{N}(S^k) \subseteq \mathcal{N}(S^{k+1})$$

ותתי המרחבים הם סגורים כי S^k רציף ו- T_0 קומפקטי.

לכן נקבל

$$\dim \mathcal{N}(S^{k+1}) / \mathcal{N}(S^k) \leq \dim \mathcal{N}(S^{k+1}) / \mathcal{R}(T_0 - \lambda I)$$

ומקומפקטיות T_0 , נקבל

$$\dim \mathcal{N}(S^{k+1}) / \mathcal{R}(T_0 - \lambda I) < \infty$$

ולכן $\dim \mathcal{N}(S^{k+1}) / \mathcal{N}(S^k) < \infty$.

תהא $\pi : \mathcal{N}(S^{k+1}) \rightarrow \mathcal{N}(S^k)$ מפת החלוקה.

אז יש $a_1, \dots, a_n \in \mathcal{N}(S^{k+1})$ עבורם $\{\pi a_1, \dots, \pi a_n\}$ פורשת את $\mathcal{N}(S^{k+1}) / \mathcal{N}(S^k)$.

אז לכל $x \in \mathcal{N}(S^{k+1})$ יש $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ סקלרים עבורם

$$x \in \sum_{i=1}^n \alpha_i a_i + \mathcal{N}(S^k)$$

לכן M תת-המרחב של $\mathcal{N}(S^{k+1})$ שנפרש ע"י $\{a_1, \dots, a_n\}$, קיבלנו

$$\mathcal{N}(S^{k+1}) = M + \mathcal{N}(S^k)$$

אבל $M, \mathcal{N}(S^k)$ שניהם סוף-ממדיים ולכן $\mathcal{N}(S^{k+1})$ סוף ממדי.

אז הראינו שלכל k , אם $\mathcal{N}(S^k)$ סוף ממדי אז גם $\mathcal{N}(S^{k+1})$.

מקומפקטיות $T, \mathcal{N}(S)$ הוא סוף-ממדי, ולכן מאינדוקציה, $\mathcal{N}(S^k)$ סוף-ממדי לכל k ובפרט

$\mathcal{N}(S^n)$ סוף-ממדי כנדרש.

ii. נניח שעבור $k \geq 0$ כלשהו, $\mathcal{R}(S^k)$ סגור והצמצום של T ל- $\mathcal{R}(S^k)$ הוא אופרטור קומפקטי

$$\mathcal{B}(\mathcal{R}(S^k))$$

אז $\mathcal{R}(S^k)$ מרחב בנך ומקומפקטיות, $(T - \lambda I)(\mathcal{R}(S^k))$ גם הוא סגור, כלומר $\mathcal{R}(S^{k+1})$

סגור. כמו כן לכל x מתקיים $TS^{k+1}x = S^{k+1}Tx$ ולכן הצמצום של T ל- $\mathcal{R}(S^{k+1})$ הוא

ב- $\mathcal{B}(\mathcal{R}(S^{k+1}))$, ולבסוף אם $\{x_n\}$ סדרה חסומה ב- $\mathcal{R}(S^{k+1})$, אז מקומפקטיות T (על X)

יש תת-סדרה $\{x_{n_m}\}$ עבורה $\{Tx_{n_m}\}$ מתכנס ב- X , אבל $Tx_{n_m} \in \mathcal{R}(S^{k+1})$ לכל m ולכן

מסגירות $\mathcal{R}(S^{k+1})$ נקבל ש- $\{Tx_{n_m}\}$ מתכנס ב- $\mathcal{R}(S^{k+1})$, ולכן הצמצום של T ל- $\mathcal{R}(S^{k+1})$

קומפקטי.

$\mathcal{R}(S^0) = X$ ו- T קומפקטי על X , ולכן מאינדוקציה נקבל שלכל $k \geq 0$ מתקיים ש- $\mathcal{R}(S^k)$

והצמצום של T ל- $\mathcal{R}(S^k)$ הוא אופרטור קומפקטי ב- $\mathcal{B}(\mathcal{R}(S^k))$.

יהיו T_0, S_0 הצמצומים של T, S ל- $\mathcal{R}(S^n)$. אז ממה שראינו, $T_0, S_0 \in \mathcal{B}(\mathcal{R}(S^n))$

קומפקטי, ו- $\mathcal{R}(S^n)$ הוא מרחב בנך.

מתקיים $S_0 = T_0 - \lambda I$, ולכן מכך ש- T_0 קומפקטי, $\mathcal{R}(S^n)$ בנך ו- $\lambda \neq 0$, נקבל $\dim \mathcal{N}(S_0) =$

$$\dim \mathcal{R}(S^n) / \mathcal{R}(S_0)$$

אם $y \in \mathcal{N}(S_0)$, אז בפרט $y \in \mathcal{R}(S^n)$ ואז יש $x \in X$ עבורו $S^n x = y$ ואז $S_0 y = 0$ ואז $S^{n+1} x = S_0 y = 0$

ולכן $S^n x = 0$ כלומר $y = 0$.

אז S_0 חח"ע. לכן גם $\dim \mathcal{N}(S_0) = 0$, ולכן $\dim \mathcal{R}(S^n) / \mathcal{R}(S_0) = 0$, כלומר $\mathcal{R}(S_0) = \mathcal{R}(S^n)$, כלומר S_0 על.

אז אכן S_0 הוא אופרטור הפיך ב- $\mathcal{B}(\mathcal{R}(S^n))$ כנדרש.

iii. נגדיר $\pi_R : X \rightarrow \mathcal{R}(S^n)$ ע"י $\pi_R = S_0^{-n} \circ S^n$.

נגדיר $\pi_N : X \rightarrow \mathcal{N}(S^n)$ על $\pi_N = I - \pi_R$.

אז π

לכל $y \in \mathcal{R}(S^n)$ מתקיים $S_0^{-n} y \in \mathcal{R}(S^n)$ ולכן

$$S^n S_0^{-n} y = S_0^n S_0^{-n} y = y$$

ולכן לכל $x \in X$ נקבל

$$S^n (x - S_0^{-n} (S^n x)) = S^n x - S^n S_0^{-n} (S^n x) = S^n x - S^n x = 0$$

כלומר לכל $x \in X$ מתקיים $x - S_0^{-n} (S^n x) \in \mathcal{N}(S^n)$.

כמו כן $S_0^{-n} (S^n x) \in \mathcal{R}(S^n)$, ולכן $x \in \mathcal{N}(S^n) + \mathcal{R}(S^n)$.

אז $X = \mathcal{N}(S^n) + \mathcal{R}(S^n)$.

מצד שני, אם $x \in \mathcal{N}(S^n) \cap \mathcal{R}(S^n)$, אז יש $x' \in \mathcal{R}(S^n)$ עבורו $S^n x' = x$ ואז $S^{2n} x' = S^n x = 0$, כלומר

$$\mathcal{N}(S^n) \cap \mathcal{R}(S^n) = \{0\} \text{ כלומר } x = S^n x' = 0 \text{ ואז } x' \in \mathcal{N}(S^n) \text{ ואז } x' \in \mathcal{N}(S^{2n})$$

כפי שראינו בסעיף הקודם, $\mathcal{R}(S^n)$ סגור, ו- $\mathcal{N}(S^n)$ סגור כי הוא סוף-ממד.

אז אכן $X = \mathcal{N}(S^n) \oplus \mathcal{R}(S^n)$ כנדרש.

(כג) נסמן $s_m = \sum_{n=1}^m x_n$. אז לכל $k < m$ מתקיים

$$\|s_m - s_k\| = \left\| \sum_{n=k+1}^m x_n \right\| \leq \sum_{n=k+1}^m \|x_n\| \leq \sum_{n=k+1}^{\infty} \|x_n\|$$

הביטוי האחרון שואף ל-0 כאשר $k \rightarrow \infty$, ולכן $\{s_m\}$ היא סדרת קושי.

משלמות X , s_m מתכנסת כנדרש. יהא $x \in X$ הגבול של $\{s_m\}$.

לכל m מתקיים

$$\|s_m\| \leq \sum_{n=1}^m \|x_n\| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| = M$$

כלומר $s_m \in \overline{B_M(0)}$. לכל M . $\overline{B_M(0)}$ קבוצה סגורה ולכן גם $x \in \overline{B_M(0)}$ כלומר $\|x\| \leq M$ כנדרש.

(כד)

i.

i. נסמן סדרות כמו פונקציות על $\mathbb{N}$, ולא עם אינדקס תחתון.

לכל k , תהא e_k הפונקציה המציינת של $\{k\}$. אז $e_k \in c_0$ לכל k .

נקבע $\Lambda \in c_0^*$. לכל n קיים $\alpha_n \in \mathbb{C}$ עבורו $|\alpha_n| = 1$, $|\Lambda e_n| = |\alpha_n|$. נקבע N . אז

$$\sum_{n=1}^N \alpha_n e_n \in c_0 \text{ ולכן}$$

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^N |\Lambda e_n| &= \left| \sum_{n=1}^N \alpha_n \Lambda e_n \right| = \left| \Lambda \left(\sum_{n=1}^N \alpha_n e_n \right) \right| \\ &\leq \|\Lambda\| \left\| \sum_{n=1}^N \alpha_n e_n \right\|_\infty \leq \|\Lambda\| \end{aligned}$$

אז לכל $\Lambda \in c_0^*$ נוכל לסמן $y_\Lambda(n) = \Lambda e_n$ לכל n , ואז $y_\Lambda \in \ell^1$ ו- $\|y_\Lambda\|_1 \leq \|\Lambda\|$.

אם $\Lambda \in c^*$, נוכל עדיין להגדיר את y_Λ באותו האופן ולקבל שוב $\|y_\Lambda\|_1 \leq \|\Lambda\|$ וכמו כן אם Λ_0

הצמצום של Λ ל- c_0 , אז $y_\Lambda = y_{\Lambda_0}$.

אם $\Lambda \in c_0^*$, אז לכל $x \in c_0$ מתקיים

$$\left\| x - \sum_{n=1}^N x(n) e_n \right\| = \sup_{n \geq N+1} |x(n)| \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0$$

ולכן $x = \sum_{n=1}^\infty x(n) e_n$ ולכן מרציפות Λ נקבל

$$\Lambda x = \Lambda \left(\sum_{n=1}^\infty x(n) e_n \right) = \sum_{n=1}^\infty x(n) \Lambda e_n = \sum_{n=1}^\infty x(n) y_\Lambda(n)$$

כלומר

$$\|\Lambda x\| \leq \sum_{n=1}^\infty |x(n)| |y_\Lambda(n)| \leq \|x\|_\infty \|y_\Lambda\|_1$$

ולכן $\|\Lambda\| \leq \|y_\Lambda\|_1$.

אם נגדיר $v : c_0^* \rightarrow \ell^1$ ע"י $v(\Lambda) = y_\Lambda$, אז ברור ש- v לינארית וממה שראינו היא גם איזומטרית.

כמו כן אם $y \in \ell^1$ ונגדיר $\Lambda x = \sum_{n=1}^\infty x(n) y(n)$ לכל $x \in c_0$, אז Λ פונקציונל לינארי כל c_0

ו- $\|\Lambda x\| \leq \|x\|_\infty \|y\|_1$ ולכן Λ חסום כלומר $\Lambda \in c_0^*$.

אבל אז לכל n נקבל $y_\Lambda(n) = \Lambda e_n = y(n)$ כלומר $y_\Lambda = y$.

אז v איזומורפיזם איזומטרי מ- c_0^* על ℓ^1 .

לכל סקלר λ , נסמן ב- λ את הסדרה הקבועה על λ .

ii. נקבע $\Lambda \in c^*$. לכל $x \in c$ מתקיים $x - x_\infty \in c_0$ ולכן ממה שראינו קודם

$$x - x_\infty = \sum_{n=1}^\infty (x(n) - x_\infty) e_n$$

ולכן

$$\Lambda(x - x_\infty) = \sum_{n=1}^\infty (x(n) - x_\infty) \Lambda e_n$$

ובסך הכול נקבל לכל $x \in c$

$$\begin{aligned}\Lambda x &= x_\infty \Lambda 1 + \Lambda(x - x_\infty) = x_\infty \Lambda 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (x(n) - x_\infty) \Lambda e_n \\ &= x_\infty \left(\Lambda 1 - \sum_{n=1}^{\infty} \Lambda e_n \right) + \sum_{n=1}^{\infty} x(n) \Lambda e_n\end{aligned}$$

ואם $\|x\|_\infty \leq 1$ אז

$$|\Lambda x| \leq \left| \Lambda 1 - \sum_{n=1}^{\infty} \Lambda e_n \right| + \sum_{n=1}^{\infty} |\Lambda e_n|$$

ולכן $\|\Lambda\| \leq |\Lambda 1 - \sum_{n=1}^{\infty} \Lambda e_n| + \sum_{n=1}^{\infty} |\Lambda e_n|$

עכשיו לכל $\alpha \in \mathbb{C}$ נסמן $\sigma(\alpha) = \alpha^{-1}|\alpha|$ אם $\alpha \neq 0$ ואחרת $\sigma(\alpha) = 0$. אז $\sigma(\alpha)\alpha = |\alpha|$.

לכל N נסמן $x_N(n) = \sigma(\Lambda e_n)$ אם $n \leq N$ ואחרת $x_N(n) = \sigma(\Lambda 1 - \sum_{k=1}^{\infty} \Lambda e_k)$.

אז ברור ש- $\|x_N\| \leq 1$ ו- $(x_N)_\infty = \sigma(\Lambda 1 - \sum_{k=1}^{\infty} \Lambda e_k)$ לכל N .

אז מתקיים

$$\begin{aligned}|\Lambda x_N| &= \left| \sigma \left(\Lambda 1 - \sum_{k=1}^{\infty} \Lambda e_k \right) \left(\Lambda 1 - \sum_{n=1}^{\infty} \Lambda e_n \right) + \sum_{n=1}^N \sigma(\Lambda e_n) \Lambda e_n + \sigma \left(\Lambda 1 - \sum_{k=1}^{\infty} \Lambda e_k \right) \sum_{n=N+1}^{\infty} \Lambda e_n \right| \\ &\geq \left| \Lambda 1 - \sum_{n=1}^{\infty} \Lambda e_n \right| + \sum_{n=1}^N |\Lambda e_n| - \sigma \left(\Lambda 1 - \sum_{k=1}^{\infty} \Lambda e_k \right) \sum_{n=N+1}^{\infty} |\Lambda e_n|\end{aligned}$$

אבל $\sum_{n=1}^{\infty} |\Lambda e_n| < \infty$ ולכן $\sum_{n=N+1}^{\infty} |\Lambda e_n| \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0$.

אז

$$|\Lambda x_N| \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \left| \Lambda 1 - \sum_{n=1}^{\infty} \Lambda e_n \right| + \sum_{n=1}^{\infty} |\Lambda e_n|$$

ולכן $\|\Lambda\| \geq |\Lambda 1 - \sum_{n=1}^{\infty} \Lambda e_n| + \sum_{n=1}^{\infty} |\Lambda e_n|$.

אז $\Lambda \in c^*$ לכל $\|\Lambda\| = |\Lambda 1 - \sum_{n=1}^{\infty} \Lambda e_n| + \sum_{n=1}^{\infty} |\Lambda e_n|$.

עכשיו נגדיר את

$$u(\Lambda)(n) = \begin{cases} \Lambda 1 - \sum_{k=1}^{\infty} \Lambda e_k & n = 1 \\ \Lambda e_{n-1} & n \geq 2 \end{cases}$$

וברור ש- u לינארי, ושמתיקיים $\|u(\Lambda)\|_1 = \|\Lambda\|$, כלומר u איזומטריה מ- c^* לתוך ℓ^* .

לבסוף אם $y \in \ell^1$, ונגדיר לכל $x \in c$

$$\Lambda x = x_\infty \sum_{n=1}^{\infty} y(n) + \sum_{n=1}^{\infty} (x(n) - x_\infty) y(n+1)$$

אז $\Lambda 1 = \sum_{n=1}^{\infty} y(n)$ ולכל $k \geq 1$ מתקיים $\Lambda e_k = y(k+1)$, ולכן לכל n נקבל

$$u(\Lambda)(1) = \sum_{k=1}^{\infty} y(k) - \sum_{k=1}^{\infty} y(k+1) = y(1)$$

$$u(\Lambda)(n) = \Lambda e_{n-1} = y(n-1+1) = y(n)$$

ולכן $u(\Lambda) = y$ אז u על.

אז u איזומורפיזם איזומטרי מ- c^* על ℓ^1 כנדרש.

ii. יהא $x^* \in c^*$ אז לכל $x \in c_0$ מתקיים

$$\langle x, S^* x^* \rangle = \langle Sx, x^* \rangle = \langle x, x^* \rangle$$

כלומר $S^* x^*$ הוא פשוט הצמצום של x^* ל- c_0 .

כפי שראינו בסעיף הקודם, אם $y \in \ell^1$ אז לכל $x \in c$ מתקיים

$$\langle x, u^{-1}(y) \rangle = x_\infty \sum_{n=1}^{\infty} y(n) + \sum_{n=1}^{\infty} (x(n) - x_\infty) y(n+1)$$

ולכן לכל $x \in c_0$ נקבל

$$\langle x, S^* u^{-1}(y) \rangle = \langle x, u^{-1}(y) \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} x(n) y(n+1)$$

ולכן לכל k נקבל

$$v S^* u^{-1}(y)(k) = \langle e_k, S^* u^{-1}(y) \rangle = y(k+1)$$

כלומר $v S^* u^{-1}$ הוא אופרטור ההזזה שמאלה.

iii. ברור ש- T לינארי.

אם $Tx = 0$, אז $x_\infty = 0$ וגם $x(n) - x_\infty = 0$ לכל n , ולכן $x = 0$ אז T חח"ע.

כמו כן אם $x_0 \in c_0$ ונגדיר $x(n) = x_0(n+1) + x_0(1)$ אז $x(n) \rightarrow x_0(1)$ ולכן $x \in c$

ו- $Tx(1) = x_\infty = x_0(1)$ ולכל $n \geq 1$ מתקיים

$$Tx(n+1) = x(n) - x_\infty = x_0(n+1) + x_0(1) - x_0(1) = x_0(n+1)$$

ולכן $Tx = x_0$ אז אכן $T(c) = c_0$ כנדרש.

לכל $x \in c$ מתקיים

$$\|Tx\|_\infty = \max\{|x_\infty|, \|x - x_\infty\|_\infty\} \leq 2\|x\|_\infty$$

כלומר $\|T\| \leq 2$.

מצד שני אם $x(1) = -1$ ו- $x(n) = 1$ לכל $n \geq 2$ אז $\|x\| \leq 1$ וגם

$$Tx(2) = x_1 - x_\infty = -1 - 1 = -2$$

ולכן $\|Tx\|_\infty \geq 2$ או $\|T\| \geq 2$ או $\|T\| = 2$.

כפי שראינו קודם, $T^{-1}x_0(n) = x_0(n+1) + x_0(1)$ לכל $x_0 \in c_0$ ולכל $n \geq 1$.

אז $\|T^{-1}x_0\|_\infty \leq 2\|x_0\|_\infty$ ומצד שני $T^{-1}(e_1 + e_2)(1) = 2$ ו- $\|e_1 + e_2\|_\infty = 1$, ולכן $\|T^{-1}\| \geq 2$.

2. אז $\|T^{-1}\| = 2$.

נקבע $y \in \ell^1$ לכל $x_0 \in c_0$ מתקיים

$$\langle x_0, v^{-1}y \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} x_0(n) y(n)$$

ואז לכל $x \in c$ מתקיים

$$\begin{aligned}
 \langle x, T^* v^{-1} y \rangle &= \sum_{n=1}^{\infty} T x(n) y(n) \\
 &= T x(1) y(1) + \sum_{n=1}^{\infty} T x(n+1) y(n+1) \\
 &= x_{\infty} y(1) + \sum_{n=1}^{\infty} (x(n) - x_{\infty}) y(n+1) \\
 &\text{ובפרט מתקיים } \langle 1, T^* v^{-1} y \rangle = y(1) \text{ ולכל } k \text{ מתקיים} \\
 \langle e_k, T^* v^{-1} y \rangle &= y(k+1)
 \end{aligned}$$

ולכן לכל $k \geq 2$

$$\begin{aligned}
 u T^* v^{-1} y(1) &= \langle 1, T^* v^{-1} y \rangle - \sum_{n=1}^{\infty} \langle e_n, T^* v^{-1} y \rangle = y(1) - \sum_{n=1}^{\infty} y(n+1) \\
 u T^* v^{-1} y(k) &= \langle e_{k-1}, T^* v^{-1} y \rangle = y(k)
 \end{aligned}$$

כלומר $u T^* v^{-1}$ הוא אופרטור שמחסר מהקואורדינאטה הראשונה את הסכום של כל שאר הקואורדינאטות, ואת כל שאר הקואורדינאטות הוא לא משנה בכלל.

(כה) המאפס של תת-מרחב של X הוא תמיד סגור חלש.*.

אז $\mathcal{N}(T)^{\perp}$ סגור חלש* ולכן $\mathcal{R}(T^*)$ סגור חלש.*.

אבל $\mathcal{R}(T^*)$ סגור חלש* אם"ס $\mathcal{R}(T)$ סגור ב- Y .

אז אכן $\mathcal{R}(T)$ סגור ב- Y כנדרש.

(כו) יהיו U, V כדורי היחידה בפתוחים ב- X, Y בהתאמה.

מכך ש- $T(X) = Y$ קיים $\delta > 0$ עבורו $\|T^* y^*\| \geq 2\delta \|y^*\|$ לכל $y^* \in Y^*$.

יהא $S \in \mathcal{B}(X, Y)$ עבורו $\|S - T\| < \delta$.

אז לכל $y^* \in Y^*$ מתקיים

$$\begin{aligned}
 \|(S - T)^* y^*\| &= \sup_{\|x\| \leq 1} |\langle x, (S - T)^* y^* \rangle| \\
 &= \sup_{\|x\| \leq 1} |\langle (S - T)x, y^* \rangle| \\
 &\leq \sup_{\|x\| \leq 1} \|(S - T)x\| \|y^*\| \\
 &\leq \|S - T\| \|y^*\| < \delta \|y^*\|
 \end{aligned}$$

ולכן לכל $y^* \in Y^*$ מתקיים

$$\begin{aligned}
 \|S^* y^*\| &= \|T^* y^* + (S - T)^* y^*\| \geq \|T^* y^*\| - \|(S - T)^* y^*\| \\
 &\geq 2\delta \|y^*\| - \|(S - T)^* y^*\| > \delta \|y^*\|
 \end{aligned}$$

ולכן $S(X) = Y$ כנדרש.

(כז) נניח שקיימת סדרה $\{x_n\}$ עבורה $\|x_n\| = 1$ לכל n ו- $\|Tx_n - \lambda x_n\| \rightarrow 0$ ונראה $\lambda \in \sigma(T)$.

אם $(T - \lambda I)(X) \neq X$, אז סיימנו.

אז נניח $(T - \lambda I)(X) = X$. יהא U כדור היחידה הפתוח.

אז יש $\delta > 0$ עבורו $\delta U \subseteq (T - \lambda I)(U)$.

קיים n גדול מספיק עבורו $\|Tx_n - \lambda x_n\| < \delta$, ואז $(T - \lambda I)x_n \in T(U)$.

אבל $x_n \notin U$, ולכן $T - \lambda I$ לא חח"ע ולכן $\lambda \in \sigma(T)$ וסיימנו.

הכיוון השני לא נכון באופן כללי.

למשל, אם ניקח $X = \ell^2$ ו- T אופרטור ההזזה ימינה, כלומר $Tx(n) = x(n-1)$ אם $n \geq 2$ ו- $Tx(1) = 0$,

אז $T \in \mathcal{B}(X)$ ובפרט $T \in \mathcal{B}(X)$.

T לא על, ולכן $0 \in \sigma(T)$, אבל מכך ש- T איזומטריה, לא קיימת סדרה $\{x_n\}$ שמקיימת גם $\|x_n\| = 1$ לכל

n וגם $\|Tx_n\| \rightarrow 0$, בסתירה למה שצריך להוכיח.